

CIFP DE AVILÉS

Centro Integrado de Formación Profesional

CFGS: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (DAW)

Modalidad: Presencial | Curso: 2025-2026

KEYTEC

*Tienda Online de Teclados Personalizados con Personalizador 3D de
Keycaps*

Documento-Memoria del Proyecto Intermodular II

Avilés, mayo de 2026

Autor: Charro Estrada, Sergio

Tutor/a Individual: LERA MENENDEZ, PABLO

Tutor/a Colectivo: IGLESIAS SUAREZ, YOLANDA

Índice

Contenido

Índice	3
Índice de figuras	7
Siglas y acrónimos	9
4. Introducción.....	11
4.1. Presentación del alumno.....	11
4.2. Título del proyecto y tipo de proyecto elegido	11
5. Descripción del proyecto	12
5.1. Descripción general	12
5.2. Definición de requisitos	13
5.2.1. Requisitos funcionales.....	13
5.2.2. Requisitos no funcionales.....	15
5.2.3. Endpoints de la API REST.....	16
6. Planificación del proyecto	18
6.1. Planificación de actividades y tareas. Diagrama de Gantt.....	18
6.2. Estimación de costes	20
6.3. Previsión de riesgos del proyecto	22
7. Métodos y herramientas de desarrollo.....	24
7.1. Hardware	24
7.2. Software.....	24
8. Análisis y diseño.....	27
8.1. Diseño y arquitectura de la aplicación web	27
8.2. Casos de uso.....	28
8.3. Modelo de datos. Diagrama E/R	29
8.4. Diagrama de despliegue	32

8.5. Mockups / Wireframes	33
8.6. Legislación aplicable (RGPD / LOPDGDD)	35
9. Construcción del proyecto	37
9.1. Codificación	37
9.1.1. Cliente axios con interceptor de tokens (frontend)	37
9.1.2. Modelo Eloquent con relaciones y scopes (backend)	38
9.1.3. Controlador de productos con filtros (backend)	38
9.1.4. Auto-normalización del modelo 3D y «safeLayout»	39
9.1.5. Controles SmartControls con CTRL = pan	39
9.1.6. Migración global de longitud máxima (MariaDB)	40
9.2. Pruebas	40
10. Futuras mejoras y ampliaciones	43
11. Conclusiones	45
1. Instalación	47
1.1. Requisitos previos	47
1.2. Creación de la base de datos en InfinityFree	47
1.3. Preparación local del backend	48
1.4. Subida del backend por FTP	48
1.5. Carga inicial de la base de datos	49
1.6. Compilación y subida del frontend SPA	50
1.7. Pruebas finales en producción	51
2. Administración y configuración	53
2.1. Administración	53
2.2. Configuración	53
1. Acceso a la plataforma	55
2. Navegación pública	55
2.1. Catálogo de productos	55

2.2. Detalle de producto	56
3. Registro e inicio de sesión	58
3.1. Registro de nuevo usuario	58
3.2. Inicio de sesión	58
4. Compra de productos	59
4.1. Carrito de la compra	59
4.2. Proceso de checkout.....	60
5. Personalizador 3D de keycaps	62
5.1. Elementos de la interfaz.....	62
5.2. Controles de la vista 3D	62
5.3. Editar una tecla.....	63
5.4. Aplicar una paleta predefinida.....	64
5.5. Guardar el diseño	64
6. Área de cliente	65
6.1. Mi perfil	65
6.2. Mis pedidos.....	65
6.3. Mis diseños.....	66
6.4. Publicar reseñas	66
7. Panel de administración	67
7.1. Dashboard	67
7.2. Productos.....	67
7.3. Pedidos.....	70
7.4. Usuarios.....	71
Documentación oficial.....	72
Marcos legales.....	72
Hosting y despliegue.....	73
Material formativo y referencia	73

Recursos gráficos	73
Anexo A. Descripción detallada de las tablas de la base de datos	74
Anexo B. Cuentas demo para evaluación.....	80
Anexo C. URLs públicas del proyecto	80
Anexo D. Estructura de carpetas del proyecto.....	80
Anexo E. Scripts de despliegue temporales	82
Anexo F. Conjunto de datos demo (seeders)	82

Índice de figuras

<i>Ilustración 1: Logotipo de KeyTec</i>	
<i>Ilustración 2: Página de inicio (Home) con vídeo de fondo y productos destacados.....</i>	
<i>Ilustración 3: Catálogo de productos con filtros y paginación</i>	
<i>Ilustración 4: Detalle de producto con galería de imágenes y reseñas</i>	
<i>Ilustración 5: Personalizador 3D de keycaps con teclado completo</i>	
<i>Ilustración 6: Edición de una tecla individual del personalizador</i>	
<i>Ilustración 7: Selección de paleta de colores en el personalizador</i>	
<i>Ilustración 8: Carrito de la compra.....</i>	
<i>Ilustración 9: Proceso de checkout</i>	
<i>Ilustración 10: Pantalla de confirmación de pedido.....</i>	
<i>Ilustración 11: Formulario de inicio de sesión</i>	
<i>Ilustración 12: Formulario de registro</i>	
<i>Ilustración 13: Área de cliente: Mi perfil</i>	
<i>Ilustración 14: Área de cliente: Mis pedidos.....</i>	
<i>Ilustración 15: Área de cliente: Mis diseños guardados</i>	
<i>Ilustración 16: Panel de administración: Dashboard con KPIs</i>	
<i>Ilustración 17: Panel de administración: Listado de productos</i>	
<i>Ilustración 18: Panel de administración: Modal de edición de producto (pestaña Datos)</i>	
<i>Ilustración 19: Panel de administración: Modal de edición de producto (pestaña Imágenes)</i>	
<i>Ilustración 20: Panel de administración: Gestión de pedidos</i>	
<i>Ilustración 21: Panel de administración: Listado de usuarios</i>	
<i>Ilustración 22: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos</i>	
<i>Ilustración 23: Diagrama de arquitectura cliente-servidor.....</i>	
<i>Ilustración 24: Diagrama de despliegue en producción</i>	
<i>Ilustración 25: Diagrama de casos de uso</i>	
<i>Ilustración 26: Diagrama de Gantt de planificación.....</i>	

<i>Ilustración 27: Estructura de carpetas del backend (Laravel)</i>
<i>Ilustración 28: Estructura de carpetas del frontend (React).....</i>
<i>Ilustración 29: Configuración FTP en FileZilla.....</i>
<i>Ilustración 30: Panel de InfinityFree con la base de datos creada.....</i>
<i>Ilustración 31: Vista de phpMyAdmin con tablas migradas.....</i>
<i>Ilustración 32: Sitio en producción en http://keytec.42web.io</i>

Siglas y acrónimos

Sigla / Acrónimo	Forma desarrollada
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
CDN	Content Delivery Network (Red de distribución de contenidos)
CIFP	Centro Integrado de Formación Profesional
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (Intercambio de recursos entre orígenes)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Crear, leer, actualizar y eliminar)
CSS	Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada)
DAW	Desarrollo de Aplicaciones Web
DOM	Document Object Model
E/R	Entidad/Relación
FK	Foreign Key (Clave foránea)
FP	Formación Profesional
FTP	File Transfer Protocol
GDPR	General Data Protection Regulation (RGPD en inglés)
GLB	Formato binario del estándar glTF para modelos 3D
HMR	Hot Module Replacement (recarga en caliente de Vite)
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JS	JavaScript
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator (Indicador clave de desempeño)
LOPDGDD	Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
MVC	Model-View-Controller

ORM	Object-Relational Mapping (Mapeo Objeto-Relacional)
PaaS	Platform as a Service
PBT	Polybutylene Terephthalate (plástico de keycaps)
PDO	PHP Data Objects
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
PK	Primary Key (Clave primaria)
PSR	PHP Standards Recommendation
REST	Representational State Transfer
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos
SPA	Single Page Application (Aplicación de Página Única)
SQL	Structured Query Language
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security
TKL	Tenkeyless (teclado sin pavé numérico)
UI/UX	User Interface / User Experience
URL	Uniform Resource Locator
VPS	Virtual Private Server
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
XSS	Cross-Site Scripting

4. Introducción

Este Proyecto de Fin de Ciclo del CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web ha sido realizado por Sergio Charro Estrada, alumno del CIFP de Avilés, en el curso académico 2025-2026, dentro del módulo de Proyecto Intermodular II. El presente documento recoge la planificación, el análisis, el diseño, la construcción, las pruebas y el despliegue de KeyTec, una plataforma web de comercio electrónico especializada en la venta de teclados mecánicos personalizados y keycaps, que incorpora un personalizador 3D interactivo desarrollado con WebGL.

La memoria está estructurada de acuerdo con la guía oficial del módulo y se organiza en cinco grandes bloques: el desarrollo del proyecto (con introducción, descripción, planificación, análisis, diseño y construcción), la puesta en producción del proyecto, el manual de usuario, la bibliografía y los anexos. Las decisiones técnicas, las dificultades encontradas, las soluciones aplicadas y la evaluación final se exponen siguiendo la perspectiva tanto de jefe de proyecto como de desarrollador full-stack, roles que el autor ha asumido durante todo el ciclo de vida del producto.

4.1. Presentación del alumno

Mi nombre es Sergio Charro Estrada, alumno del CIFP de Avilés en el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. Mis intereses profesionales se centran en el desarrollo de aplicaciones web modernas, con especial énfasis en la experiencia de usuario, la integración de tecnologías 3D en el navegador y la implementación de soluciones tecnológicas que resuelvan problemas concretos para colectivos especializados.

Este proyecto me ha permitido aplicar de forma integral los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo, abarcando desde el análisis y diseño de sistemas, el desarrollo back-end y front-end, la gestión de bases de datos, la integración de gráficos 3D en tiempo real, hasta el despliegue en un entorno de producción accesible públicamente. Constituye la oportunidad ideal para demostrar mi capacidad para concebir, diseñar y desplegar una aplicación compleja y funcional, así como para tomar decisiones técnicas justificadas y resolver los problemas que surgen durante un proceso de desarrollo real.

4.2. Título del proyecto y tipo de proyecto elegido

Título: «KeyTec: Plataforma E-commerce para Personalización de Teclados Mecánicos y Keycaps».

Tipo de proyecto: desarrollo completo de una aplicación web de comercio electrónico con backend de API REST y frontend Single Page Application (SPA). El proyecto se ha implementado siguiendo una arquitectura cliente-servidor con clara separación de responsabilidades. El servidor (backend) se ha construido con el framework Laravel 12 sobre PHP 8.3, exponiendo una API REST autenticada con tokens Bearer mediante Laravel Sanctum. El cliente (frontend) se ha desarrollado con React 19 sobre Vite, utilizando Tailwind CSS para el sistema de diseño y Three.js (a través de react-three-fiber y drei) para el módulo de personalización 3D de keycaps. Los datos se persisten en una base de datos MySQL en producción (SQLite en desarrollo). El despliegue se ha realizado sobre el hosting compartido InfinityFree, accesible en la URL pública «<http://keytec.42web.io>».

El alcance del proyecto abarca el análisis de requisitos, el diseño de la base de datos, el desarrollo del backend y del frontend, la implementación del personalizador 3D, las pruebas funcionales, el despliegue en producción y la elaboración de la documentación técnica y del manual de usuario.

5. Descripción del proyecto

5.1. Descripción general

KeyTec es una tienda online integral concebida para cubrir un nicho de mercado en crecimiento dentro del sector de los periféricos informáticos: el de los teclados mecánicos personalizados y las keycaps custom. La plataforma combina un catálogo comercial clásico (teclados, sets de keycaps, switches y accesorios) con una herramienta interactiva de personalización 3D que permite al usuario configurar tecla a tecla un teclado completo, ajustando colores, leyenda y tipografía, y visualizando el resultado en tiempo real sobre un modelo tridimensional renderizado en el propio navegador.

El proyecto está orientado a una comunidad muy específica formada por entusiastas del gaming, profesionales que pasan muchas horas frente al ordenador, aficionados al hardware «maker» y creadores de contenido. En estos colectivos, la personalización y la expresión individual constituyen un valor diferencial. La solución desarrollada no se limita a automatizar el proceso de venta, sino que «empodera» al usuario final, transformándolo de un mero consumidor en un co-creador del producto. Este valor añadido es el principal diferenciador frente a las tiendas online generalistas o frente a las marcas que únicamente ofrecen una selección estática de productos cerrados.

El cliente que se ha tomado como referencia es una pequeña empresa ficticia del sector «keycap & keyboard» con sede en Asturias que pretende comercializar online sus propios productos (teclados ensamblados, sets de keycaps y switches) y, al mismo tiempo, captar clientes ofreciéndoles una herramienta de personalización avanzada que ninguna de las tiendas competidoras en el mercado nacional ofrece de forma gratuita y accesible desde un navegador. Los objetivos de negocio que la plataforma persigue son: disponer de un canal de ventas digital propio, automatizar la gestión de pedidos y el control de stock, fidelizar a la comunidad mediante el módulo de personalización y disponer de información estadística sobre las ventas y los productos más demandados.

Técnicamente, el proyecto consiste en el desarrollo e implantación de una aplicación web completa basada en una arquitectura cliente-servidor con API REST. El backend está desarrollado con Laravel 12 (PHP 8.3) y expone una API REST autenticada por tokens Bearer (Laravel Sanctum). Almacena los datos en una base de datos MySQL en producción (SQLite durante el desarrollo). El frontend es una SPA construida con React 19, Vite, Tailwind CSS y Three.js (a través de react-three-fiber y drei). La integración 3D permite renderizar un teclado completo formado por clones del modelo «blankkeycap.glb», cada uno con su propio material, color y leyenda. El despliegue se ha realizado en el hosting compartido InfinityFree, donde frontend y backend conviven bajo el mismo dominio para evitar problemas de CORS impuestos por el proxy OpenResty del proveedor.

5.2. Definición de requisitos

5.2.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se han organizado por módulos y, dentro de cada módulo, se han identificado los actores que pueden ejecutar cada caso. Los actores principales son: Visitante (usuario no autenticado), Cliente (usuario autenticado con rol customer) y Administrador (usuario autenticado con rol admin).

Módulo de catálogo (visitante / cliente / administrador):

- RF-01. Listar productos: el sistema mostrará el catálogo con paginación, ordenación (precio, novedad, popularidad) y filtros por categoría, rango de precio y disponibilidad de stock.
- RF-02. Buscar productos: el sistema permitirá buscar productos por nombre completo o parcial.

- RF-03. Filtrar por categorías y subcategorías: el catálogo expone las categorías raíz («Teclados», «Keycaps», «Switches», «Accesorios») y sus subcategorías (60 %, 65 %, TKL, Full Size, etc.).
- RF-04. Ver detalle de un producto: ficha completa con galería de imágenes, atributos técnicos, precio (con soporte de precio rebajado), stock, valoración media y reseñas.
- RF-05. Mostrar productos destacados: la página de inicio mostrará un carrusel/grid con los productos marcados como «featured».

Módulo de cuenta y autenticación (cliente / administrador):

- RF-06. Registro de usuarios: alta mediante nombre, correo electrónico y contraseña. Validación reactiva del formulario.
- RF-07. Inicio de sesión: autenticación mediante correo y contraseña, devolviendo un token Bearer que se persiste en el navegador.
- RF-08. Cierre de sesión: revocación del token activo desde el servidor.
- RF-09. Gestión de perfil: el cliente podrá consultar y modificar sus datos personales y cambiar la contraseña.
- RF-10. Historial de pedidos: el cliente podrá listar sus pedidos y consultar el detalle (estado, líneas, dirección de envío e importes).
- RF-11. Mis diseños: el cliente podrá listar, abrir, editar y eliminar los diseños de keycaps que haya guardado.

Módulo de carrito y checkout (cliente):

- RF-12. Añadir productos al carrito: incluyendo cantidad, con validación contra el stock disponible.
- RF-13. Modificar el carrito: actualizar cantidades, eliminar líneas y vaciar carrito.
- RF-14. Cálculo automático del total: con coste de envío gratuito a partir de 80 €.
- RF-15. Checkout completo: introducción de dirección de envío, dirección de facturación, método de pago (simulado) y creación de la orden.
- RF-16. Confirmación de pedido: el sistema mostrará una pantalla de confirmación con el número de pedido y enviará un resumen.

Módulo de reseñas y valoraciones (cliente):

- RF-17. Publicar reseña: los clientes autenticados podrán publicar una reseña en un producto con puntuación (1-5 estrellas), título y comentario (máximo 1000 caracteres).

- RF-18. Visibilidad pública: las reseñas se publicarán automáticamente para todos los visitantes del producto.

Módulo personalizador 3D de keycaps (cliente):

- RF-19. Selección de layout: 60 %, 65 %, TKL o Full Size.
- RF-20. Edición tecla a tecla: el usuario podrá hacer clic sobre una tecla del modelo 3D y editar su color, su leyenda (texto principal) y la tipografía utilizada.
- RF-21. Aplicar paletas predefinidas: seis paletas temáticas para aplicar a todas las teclas con un solo clic.
- RF-22. Navegación 3D: el usuario podrá rotar el teclado con el ratón, hacer pan manteniendo CTRL pulsado, y hacer zoom con la rueda del ratón.
- RF-23. Guardar diseños: los diseños se persisten en la base de datos asociados a la cuenta del usuario.
- RF-24. Cargar y editar diseños guardados: desde el área de cliente.

Módulo administrativo (administrador):

- RF-25. Dashboard con KPIs: ingresos del mes, pedidos pendientes, pedidos totales y número de productos activos.
- RF-26. CRUD de productos: alta, modificación, baja y consulta. Incluye gestión de imágenes con subida desde el equipo del administrador.
- RF-27. Gestión de pedidos: listado paginado, vista de detalle y cambio de estado (pendiente, en proceso, enviado, entregado, cancelado).
- RF-28. Gestión de usuarios: listado y consulta de detalle.

5.2.2. Requisitos no funcionales

- RNF-01 (Rendimiento). La aplicación debe ser capaz de atender al menos 50 usuarios simultáneos sin degradación apreciable del tiempo de respuesta (objetivo: < 500 ms para las peticiones de catálogo).
- RNF-02 (Seguridad). La autenticación se realizará mediante tokens Bearer (Laravel Sanctum). Las contraseñas se almacenarán cifradas con bcrypt. La aplicación se protegerá frente a inyecciones SQL mediante el uso de Eloquent / Query Builder y frente a XSS mediante el escape automático de React.

- RNF-03 (Compatibilidad). La aplicación debe ser compatible con los principales navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge y Safari) en sus dos últimas versiones, y será responsive para tablet y móvil además de escritorio.
- RNF-04 (Mantenibilidad). El código fuente seguirá los estándares PSR-12 (PHP) y las convenciones de React. La estructura del proyecto separará claramente capas y módulos y se utilizará Git como sistema de control de versiones.
- RNF-05 (Escalabilidad). La arquitectura cliente-servidor permitirá escalar el frontend de forma independiente del backend. La API REST sin estado facilitará el despliegue tras balanceadores de carga.
- RNF-06 (Accesibilidad). Las vistas seguirán pautas WCAG 2.1 nivel AA en cuanto a contraste de texto y posibilidad de navegación por teclado en los formularios.
- RNF-07 (Legales). El sistema cumplirá con el RGPD y la LOPDGDD en cuanto al tratamiento de los datos personales recogidos durante el registro, el checkout y las reseñas.
- RNF-08 (Internacionalización). La interfaz se desarrolla en español; los formatos numéricos y de fecha siguen la convención «es-ES» y la divisa es el euro.
- RNF-09 (Visualización 3D). El módulo de personalizador debe renderizar correctamente en navegadores compatibles con WebGL 2 y debe ofrecer un rendimiento mínimo de 30 fps en equipos con tarjetas gráficas de gama media.

5.2.3. Endpoints de la API REST

La API REST queda agrupada bajo el prefijo «/api/v1». A continuación se relacionan los principales endpoints publicados por el backend, separando los públicos (sin autenticación), los autenticados y los administrativos.

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/auth/register	Público	Alta de usuario.
POST	/auth/login	Público	Inicio de sesión y emisión de token.
POST	/auth/logout	Autenticado	Revocación del token activo.
GET	/auth/user	Autenticado	Datos del usuario actual.
GET	/products	Público	Listado paginado y filtrable.
GET	/products/featured	Público	Productos destacados.

GET	/products/{slug}	Público	Detalle de producto.
GET	/products/{slug}/reviews	Público	Reseñas de un producto.
POST	/products/{slug}/reviews	Autenticado	Crear reseña.
GET	/categories	Público	Listado de categorías.
GET	/cart	Autenticado	Carrito del usuario.
POST	/cart	Autenticado	Añadir línea al carrito.
PUT	/cart/{item}	Autenticado	Actualizar línea.
DELETE	/cart/{item}	Autenticado	Eliminar línea.
POST	/orders	Autenticado	Crear pedido (checkout).
GET	/orders	Autenticado	Historial de pedidos del usuario.
GET	/orders/{id}	Autenticado	Detalle de pedido.
GET	/designs	Autenticado	Mis diseños de keycaps.
POST	/designs	Autenticado	Guardar diseño.
PUT	/designs/{id}	Autenticado	Editar diseño.
DELETE	/designs/{id}	Autenticado	Eliminar diseño.
GET	/admin/stats	Admin	KPIs del dashboard.
GET/POST/PUT/DELETE	/admin/products	Admin	CRUD de productos.
POST	/admin/products/{id}/images	Admin	Subida de imagen.
GET	/admin/orders	Admin	Listado de pedidos.
PUT	/admin/orders/{id}/status	Admin	Cambio de estado de pedido.
GET	/admin/users	Admin	Listado de usuarios.

6. Planificación del proyecto

6.1. Planificación de actividades y tareas. Diagrama de Gantt

La planificación del proyecto se ha estructurado en seis fases sucesivas, asumiendo el rol de jefe de proyecto y, simultáneamente, el de desarrollador full-stack. Cada fase agrupa varias tareas y subtareas, y de cada requisito definido en el capítulo anterior se desprenden una o más tareas técnicas.

Fase 1: Análisis y Diseño (8 días).

- T1.1. Reunión inicial y captura de requisitos.
- T1.2. Diseño del modelo de datos: diagrama E/R y mapeo a tablas.
- T1.3. Prototipado de las pantallas principales (catálogo, detalle, carrito, área de cliente).
- T1.4. Diseño de la interfaz del personalizador de keycaps.
- T1.5. Diseño del panel de administración.

Fase 2: Configuración del Entorno (3 días).

- T2.1. Instalación y configuración del stack local (PHP 8.3, Composer, Node 22, SQLite).
- T2.2. Inicialización del repositorio Git con dos proyectos (keytec-backend y keytec-frontend).
- T2.3. Configuración inicial de Laravel 12 con Sanctum y migraciones base.
- T2.4. Configuración inicial de Vite, React 19, Tailwind v4 y Zustand.

Fase 3: Desarrollo Backend (15 días).

- T3.1. Migraciones y modelos Eloquent (users, categories, products, product_images, product_attributes, tags, cart_items, orders, order_items, reviews, keycap_designs, keycap_design_keys).
- T3.2. Seeders con datos demo (admin, cliente, 4 categorías raíz, 7 productos reales con imágenes).
- T3.3. Controladores de autenticación (Laravel Sanctum personal access tokens).
- T3.4. Controladores de catálogo (ProductController, CategoryController) con filtros, búsqueda y paginación.
- T3.5. Controladores de carrito, pedidos y reseñas.
- T3.6. Controlador del personalizador (KeycapDesignController) con relación uno-a-muchos contra keycap_design_keys.

- T3.7. Controladores administrativos (CRUD productos, gestión de pedidos, listado de usuarios, subida de imágenes).
- T3.8. Configuración de CORS y de las rutas API.

Fase 4: Desarrollo Frontend (20 días).

- T4.1. Cliente axios central con interceptor de tokens y manejo global de errores 401/403/500.
- T4.2. Store de autenticación con Zustand persistente (localStorage clave «keytec_auth»).
- T4.3. Layouts (MainLayout con navbar y footer; AdminLayout con sidebar fija).
- T4.4. Páginas públicas: Home con vídeo de fondo, Catalog con filtros, ProductDetail con galería y reseñas.
- T4.5. Páginas autenticadas: Carrito, Checkout, OrderSuccess, Profile, Orders, OrderDetail, Designs.
- T4.6. Páginas de autenticación: Login y Register con validación reactiva.
- T4.7. Personalizador 3D de keycaps con Three.js, react-three-fiber, drei. Layouts 60 %, 65 %, TKL y Full.
- T4.8. Panel admin (Dashboard, Productos con modal y pestañas Datos/Imágenes, Pedidos, Usuarios).
- T4.9. Modificación del Home para fondo vídeo en bucle (formato MP4 + WebM optimizados).

Fase 5: Pruebas e Integración (5 días).

- T5.1. Pruebas funcionales sobre los flujos principales: registro, login, compra, edición de diseños, panel admin.
- T5.2. Pruebas de usabilidad y revisión visual responsive en distintos tamaños de pantalla.
- T5.3. Resolución de incidencias detectadas en el personalizador 3D (NaN en bounds, escala automática del modelo, etc.).
- T5.4. Corrección de errores en la integración (token mal leído de Zustand persist, CORS, anti-bot de InfinityFree).

Fase 6: Despliegue y Documentación (8 días).

- T6.1. Configuración del entorno de producción en InfinityFree (FTP, MySQL, dominio gratuito).
- T6.2. Migración de SQLite a MySQL (cambio de driver, ajuste de Schema::defaultStringLength a 191).
- T6.3. Subida del backend completo por FTP con FileZilla y configuración del .htaccess raíz.

- T6.4. Ejecución de migraciones y seeders sobre la BD remota mediante un script PHP temporal.
- T6.5. Subida del frontend SPA al subdominio.
- T6.6. Resolución del problema de CORS del proxy OpenResty servido por InfinityFree (despliegue same-origin).
- T6.7. Redacción del Documento-Memoria y captura de pantallas para anexos.

Diagrama de Gantt:

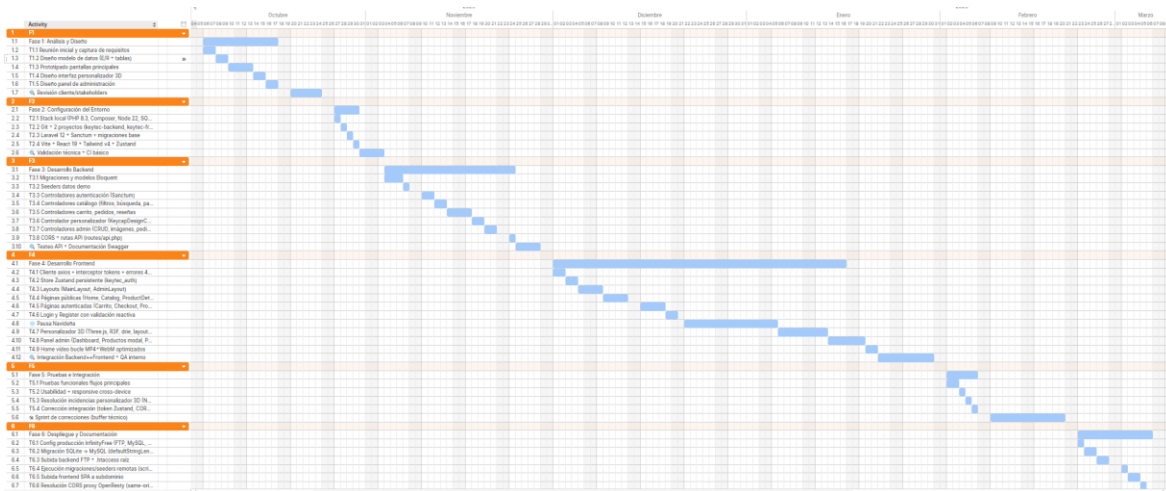


Ilustración 26: Diagrama de Gantt de planificación de las seis fases del proyecto

Hitos principales del proyecto:

- H1 – 04/03/2025: Comienzo del proyecto.
- H2 – 12/03/2025: Cierre de la fase de Análisis y Diseño.
- H3 – 04/04/2025: Cierre de la fase de Desarrollo Backend.
- H4 – 24/04/2025: Cierre de la fase de Desarrollo Frontend.
- H5 – 30/04/2025: Cierre de la fase de Pruebas.
- H6 – 05/05/2025: Fin del proyecto (despliegue y memoria).

Fecha prevista de comienzo: 04/03/2025. Fecha prevista de finalización: 05/05/2025. Duración total estimada: 60 días naturales, equivalentes a aproximadamente 350 horas de dedicación.

6.2. Estimación de costes

Aunque el proyecto se ha desarrollado en el marco del módulo de Proyecto Intermodular II y no ha implicado coste económico real para el alumno, se presenta a continuación una estimación

del coste «de mercado» que tendría una empresa para abordar un proyecto equivalente, distinguiendo entre recursos humanos y recursos materiales.

Tabla 1. Recursos humanos.

Perfil	Rol asumido	Horas estimadas	Coste/hora	Coste total
Sergio Charro Estrada	Analista / Jefe de proyecto	60 h	35 €	2.100 €
Sergio Charro Estrada	Desarrollador back-end (PHP/Laravel)	110 h	25 €	2.750 €
Sergio Charro Estrada	Desarrollador front-end (React/Tailwind/Three.js)	140 h	25 €	3.500 €
Sergio Charro Estrada	Diseñador UX/UI	25 h	22 €	550 €
Sergio Charro Estrada	DevOps / despliegue	15 h	30 €	450 €
—	Total horas / coste recurso humano	350 h	—	9.350 €

Tabla 2. Recursos materiales.

Recurso	Descripción	Coste unit.	Coste total (3 meses)
Hardware	Portátil para desarrollo (amortización)	0 €/mes	0 €
Licencias software	VS Code, Git, FileZilla, GIMP, Blender (todo OSS)	0 €	0 €
Hosting backend	InfinityFree (Free Tier: PHP 8.3, MySQL, 5 GB)	0 €/mes	0 €
Hosting frontend	Subdominio en InfinityFree (mismo host)	0 €/mes	0 €
Dominio	Subdominio gratuito (.42web.io)	0 €	0 €

—	Total recursos materiales	—	0 €
---	---------------------------	---	-----

Tabla 3. Presupuesto final.

Concepto	Importe
Recursos humanos	9.350 €
Recursos materiales	0 €
Subtotal	9.350 €
Margen / contingencia (10 %)	935 €
Total estimado del proyecto	10.285 €

6.3. Previsión de riesgos del proyecto

A continuación se identifican los riesgos más probables del proyecto, junto con las acciones preventivas que se han adoptado para minimizar su impacto.

Riesgo 1: Complejidad técnica del personalizador 3D.

La integración de un modelo 3D personalizable era el módulo de mayor complejidad y el de mayor incertidumbre técnica. Probabilidad: alta. Acciones preventivas: utilizar librerías maduras (Three.js, react-three-fiber, drei) en lugar de WebGL puro; reservar las primeras semanas para construir un prototipo que validara la viabilidad; mantener una versión 2D con react-konva como plan B (que finalmente fue sustituida por la 3D una vez confirmada la viabilidad).

Riesgo 2: Retrasos en la integración frontend/backend.

La integración entre dos proyectos (frontend SPA y backend API) presenta riesgos de retraso. Probabilidad: media. Acciones preventivas: definir el contrato de la API al inicio; trabajar contra mocks cuando el backend no estuviera disponible; usar Postman para verificar cada endpoint antes de integrarlo en el cliente; aplicar metodología ágil con sprints semanales.

Riesgo 3: Problemas de despliegue en hosting compartido.

El uso de un hosting gratuito como InfinityFree, sin SSH y con limitaciones técnicas (sin Node.js, MySQL externo deshabilitado, proxy OpenResty con anti-bot), suponía un riesgo conocido. Probabilidad: alta. Acciones preventivas: investigar previamente las limitaciones del proveedor;

mantener un plan B con Render o Railway; preparar scripts PHP temporales para realizar migraciones desde el navegador.

Riesgo 4: Pérdida de datos durante el desarrollo.

La pérdida del código fuente o de la base de datos local supondría un retraso importante. Probabilidad: baja. Acciones preventivas: uso de Git con push diario al repositorio remoto; commits frecuentes con mensajes descriptivos; SQLite es un archivo único que se respalda copiando.

Riesgo 5: Cambios de requisitos durante el desarrollo.

La aparición de nuevos requisitos durante el desarrollo (por ejemplo, pasar del personalizador 2D Konva al personalizador 3D Three.js, añadir reseñas auto-aprobadas, añadir subida de imágenes locales en admin) era previsible. Probabilidad: media. Acciones preventivas: arquitectura modular que permita sustituir componentes sin afectar al resto; uso de Zustand para aislar el estado global; documentación de los cambios.

7. Métodos y herramientas de desarrollo

Este capítulo recoge la metodología seguida durante el desarrollo y la justificación de las herramientas, lenguajes y servicios que se han empleado a lo largo del proyecto.

Se ha seguido una metodología ágil ligera, inspirada en Kanban, con ciclos de iteración aproximadamente semanales. Cada iteración partía de un listado priorizado de tareas, finalizaba con una demostración funcional y dejaba constancia escrita de las decisiones tomadas y los problemas encontrados. Esta metodología permitió adaptar el alcance del proyecto cuando aparecieron oportunidades de mejora (por ejemplo, sustituir el personalizador 2D inicial por una versión 3D, o cambiar el hosting cuando InfinityFree presentó limitaciones).

7.1. Hardware

Componente	Especificación
Equipo de desarrollo	Portátil con procesador Intel Core i7, 16 GB RAM, SSD NVMe 512 GB
GPU	NVIDIA dedicada (acelera el renderizado 3D del personalizador durante el desarrollo)
Sistema operativo	Windows 11 Pro 64 bits
Monitor adicional	Samsung C27F390 (27", 1920×1080) como segundo monitor
Conexión a Internet	Fibra simétrica 600/600 Mbps

7.2. Software

La tabla siguiente recoge el stack tecnológico utilizado, agrupado por capas.

Categoría	Tecnología / Herramienta	Versión	Justificación
Lenguaje servidor	PHP	8.3	Lenguaje requerido por Laravel y soportado en InfinityFree.
Framework backend	Laravel	12	Madurez, comunidad y disponibilidad nativa de ORM Eloquent, migraciones, validación y

			autenticación con Sanctum.
Autenticación	Laravel Sanctum	—	Emisión de tokens Bearer simple y bien documentada para SPAs.
Base de datos local	SQLite	3	Sin instalación adicional; ideal para desarrollo rápido.
Base de datos producción	MySQL / MariaDB	MariaDB 11.4	Único motor soportado por InfinityFree en su plan gratuito.
ORM	Eloquent	Incluido	Mapeo objeto-relacional integrado en Laravel.
Lenguaje cliente	JavaScript (ES2023)	—	Estándar del navegador.
Framework frontend	React	19	Ecosistema más extenso para SPA, soporte de hooks y comunidad activa.
Build / dev server	Vite	7	Tiempo de arranque inferior a 1 s y HMR muy rápido.
Estilos	Tailwind CSS	4	Utility-first, evita CSS muerto y acelera el diseño responsive.
Estado global	Zustand	5	Más ligero que Redux y suficiente para auth + UI store.
Cliente HTTP	Axios	1	Interceptores para inyección de tokens y manejo global de errores.
Router	React Router	7	Router declarativo estándar de React.
3D / WebGL	Three.js + react-three-fiber + drei	Three.js 0.16x, R3F 9, drei 10	Three.js es el estándar de facto. R3F integra escenas 3D como componentes React. drei aporta utilidades (OrbitControls, RoundedBox, Bounds...).
Cargador 3D	GLTFLoader	Incluido	Carga del modelo «blankkeycap.glb» (formato glTF

			binario).
Iconos	lucide-react	—	Conjunto de iconos SVG ligeros y consistentes.
Edición de modelos 3D	Blender	4.2	Edición y exportación del modelo de keycap personalizado.
Conversión de vídeo	FFmpeg	7	Conversión del vídeo de fondo del Home a MP4 y WebM optimizados (~120 KB).
Edición de imágenes	GIMP	—	Compresión y conversión de las imágenes de producto de PNG a JPG.
IDE / Editor	VS Code	—	Extensible y con soporte nativo para PHP, JS, React y Tailwind.
Control de versiones	Git	—	Sistema de control de versiones distribuido.
Cliente FTP	FileZilla	—	Subida de archivos al hosting InfinityFree (sin SSH disponible).
Servidor de desarrollo PHP	artisan serve	—	Servidor embebido en Laravel para desarrollo local.
Hosting producción	InfinityFree	—	Plan gratuito con PHP 8.3, MySQL ilimitado, soporte de .htaccess.
Sistemas operativos	Windows 11 / Linux	—	Desarrollo en Windows; verificación en sandbox Linux.

8. Análisis y diseño

En este capítulo se documentan las decisiones de análisis y diseño que han guiado la construcción de KeyTec: los casos de uso identificados, el modelo de datos, la arquitectura cliente-servidor, el diagrama de despliegue, los mockups iniciales y las consideraciones legales y de seguridad aplicables al tratamiento de la información.

8.1. Diseño y arquitectura de la aplicación web

KeyTec se ha construido siguiendo una arquitectura cliente-servidor con clara separación de responsabilidades. El servidor expone una API REST que sigue las buenas prácticas del estándar (verbos HTTP semánticos, recursos en plural, respuesta JSON, códigos de estado HTTP coherentes) y es completamente sin estado: cada petición incluye, en su cabecera Authorization, el token Bearer del usuario que la realiza. El cliente es una Single Page Application (SPA) que se ejecuta íntegramente en el navegador, consume la API y se encarga de la presentación, la navegación y el estado de UI.

La separación física entre frontend y backend permite que ambos proyectos evolucionen de forma independiente y que un mismo backend pueda servir, en el futuro, a aplicaciones móviles nativas o a integraciones de terceros sin necesidad de duplicar lógica. Por otra parte, el frontend SPA mejora la experiencia de usuario al evitar recargas completas de página y al permitir transiciones suaves entre vistas.

A grandes rasgos, la arquitectura se compone de tres capas: la capa de presentación (React 19 + Tailwind + Three.js, ejecutándose en el navegador del usuario), la capa de aplicación (API REST construida con Laravel 12 + Sanctum, ejecutándose en el servidor Apache + PHP-FPM de InfinityFree), y la capa de persistencia (base de datos MariaDB en el cluster de InfinityFree, gestionada con Eloquent). Las imágenes de producto se sirven como archivos estáticos desde el propio servidor web.

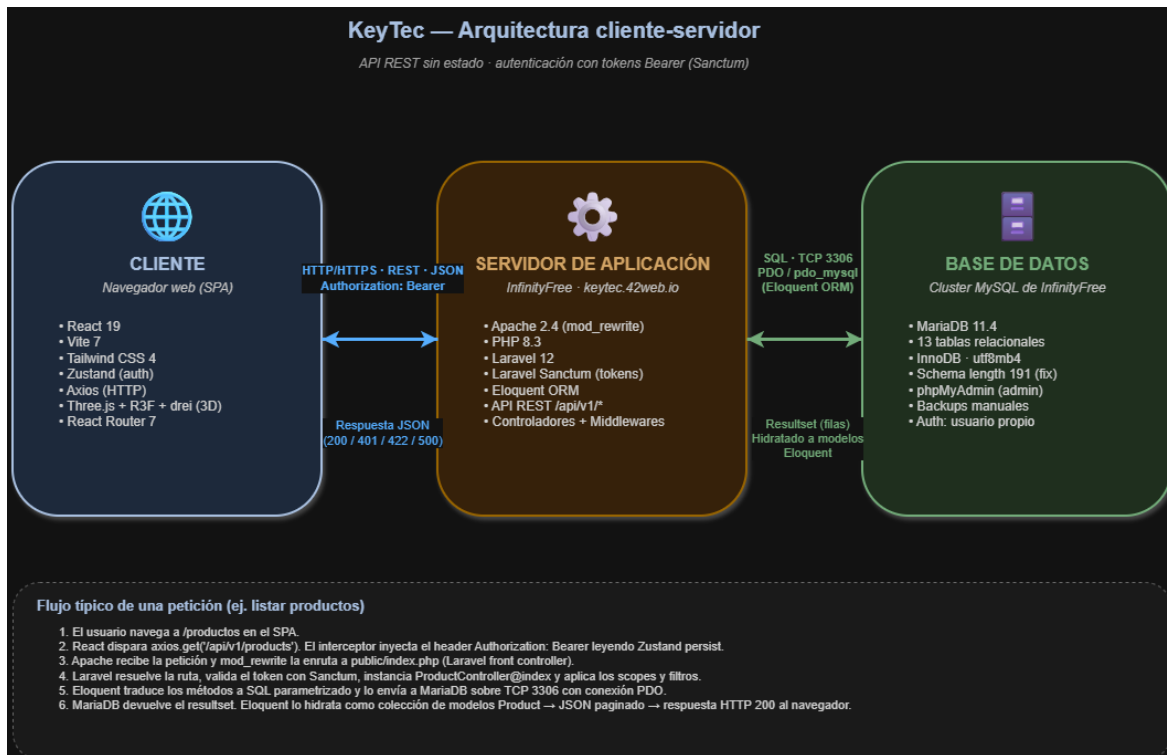


Ilustración 23: Diagrama de arquitectura cliente-servidor de KeyTec

8.2. Casos de uso

A continuación se relacionan los principales casos de uso por actor. Estos casos se desprenden directamente de los requisitos funcionales del capítulo 5 y se han plasmado en el diagrama UML que se incluye al final de este apartado.

Actor Visitante (sin autenticación):

- CU-01. Navegar por el catálogo de productos.
- CU-02. Filtrar por categoría, precio y stock.
- CU-03. Buscar productos por nombre.
- CU-04. Ver el detalle de un producto y sus reseñas.
- CU-05. Registrarse en la plataforma.
- CU-06. Iniciar sesión.

Actor Cliente (autenticado con rol customer):

- CU-07. Añadir productos al carrito y modificar cantidades.
- CU-08. Finalizar la compra (checkout) con dirección de envío y método de pago.
- CU-09. Consultar el historial de pedidos y su estado.

- CU-10. Personalizar un teclado en el módulo 3D.
- CU-11. Guardar, abrir y eliminar diseños propios.
- CU-12. Publicar reseñas sobre productos comprados (o no).
- CU-13. Modificar su perfil y cambiar la contraseña.
- CU-14. Cerrar sesión.

Actor Administrador (autenticado con rol admin):

- CU-15. Consultar el dashboard con los KPIs.
- CU-16. Crear, modificar y eliminar productos.
- CU-17. Subir imágenes de producto desde el equipo local.
- CU-18. Gestionar pedidos y cambiar su estado.
- CU-19. Consultar el listado y detalle de usuarios registrados.

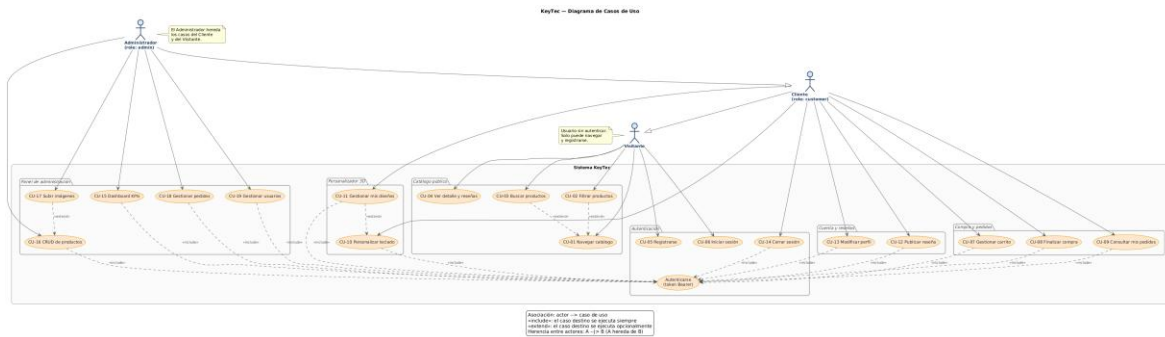


Ilustración 25: Diagrama de casos de uso de KeyTec

8.3. Modelo de datos. Diagrama E/R

El modelo de datos de KeyTec se ha diseñado normalizado hasta tercera forma normal. Está formado por trece tablas, organizadas en cuatro bloques funcionales: catálogo, comercio, personalización y autenticación. La columna «role» de la tabla users (ENUM con valores «admin» y «customer») actúa como el discriminador de autorización para los endpoints administrativos. Las claves foráneas utilizan integridad referencial estricta con on delete cascade en las relaciones de dependencia (por ejemplo, cart_items se borra si se borra su user) y restrict en las relaciones de catálogo (no se puede borrar una category con productos asociados).

Bloque catálogo:

Tabla	Descripción de su contenido
-------	-----------------------------

categories	Catálogo de categorías jerárquicas (parent_id apunta a la categoría padre).
products	Productos con precio normal, precio rebajado opcional, stock, is_active, is_featured, is_customizable y soporte para hot-swap.
product_images	Imágenes asociadas a un producto; el campo is_primary marca la imagen principal.
product_attributes	Atributos técnicos clave-valor (layout, tipo de switch, perfil de keycap, material...).
tags	Etiquetas asociadas a productos para búsqueda y filtrado adicional.

Bloque comercio:

Tabla	Descripción de su contenido
cart_items	Líneas del carrito asociadas a un usuario.
orders	Pedidos confirmados con estado (pending, processing, shipped, delivered, cancelled), totales e información de envío.
order_items	Líneas de cada pedido con precio congelado al momento de la compra.
reviews	Reseñas de productos con puntuación, título y comentario. Auto-aprobadas tras el cambio realizado en la última iteración.

Bloque personalización:

Tabla	Descripción de su contenido
keycap_designs	Diseños creados por los usuarios; recoge layout (60 %, 65 %, TKL, Full), nombre y miniatura.
keycap_design_keys	El corazón del personalizador: cada fila es una tecla concreta con su código, posición, color, leyenda y tipografía dentro del diseño padre.

Bloque autenticación:

Tabla	Descripción de su contenido
users	Cuentas con email, password (bcrypt) y role (admin / customer).
personal_access_tokens	Tokens Bearer emitidos por Laravel Sanctum.

La columna «slug» de productos y categorías permite construir URLs amigables del tipo «/productos/keytec-kt-87-tkl-aluminio» en lugar de «/productos/3», lo que mejora la accesibilidad y el SEO. Los precios se almacenan como DECIMAL(10,2) para evitar errores de coma flotante. Las fechas se almacenan en UTC y se convierten a la zona horaria del usuario en la presentación.

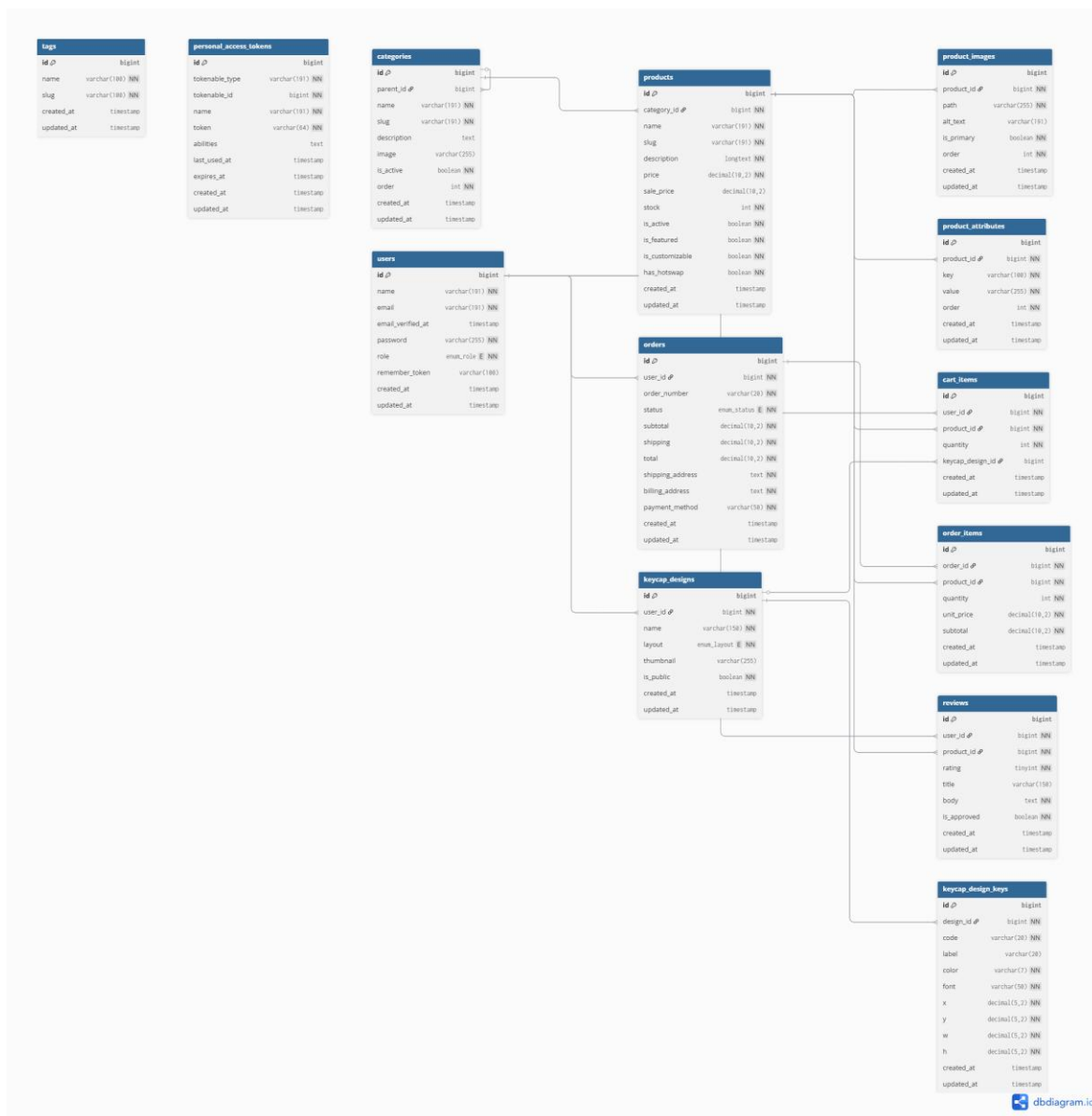


Ilustración 22: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos de KeyTec

8.4. Diagrama de despliegue

El despliegue de KeyTec se realiza sobre el hosting compartido InfinityFree. Tanto el frontend como el backend conviven bajo el mismo dominio (keytec.42web.io) para evitar problemas de CORS introducidos por el proxy OpenResty (nginx) que precede al Apache de InfinityFree y que filtra las peticiones cross-origin devolviendo un challenge HTML anti-bot.

La distribución física de los archivos en el servidor es la siguiente:

```
htdocs/
├── .htaccess          ← redirige a /public y añade cabeceras CORS
├── app/               ← código fuente Laravel (Models, Controllers, ...)
├── bootstrap/
├── config/
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
├── public/            ← raíz HTTP servida por Apache
│   ├── .htaccess      ← reescrituras Laravel
│   ├── index.php       ← front controller
│   └── storage/products/ ← imágenes de producto
├── resources/
├── routes/
│   └── api.php
├── storage/
│   ├── app/
│   ├── framework/
│   └── logs/
├── spa/               ← SPA React (frontend compilado)
│   ├── index.html
│   ├── .htaccess      ← fallback SPA para React Router
│   ├── assets/
│   ├── hero-bg.mp4
│   ├── hero-bg.webm
│   ├── blankkeycap.glb
│   └── keytec-logo.svg
├── vendor/
└── .env               ← APP_ENV=production, DB_*, FRONTEND_URL
```

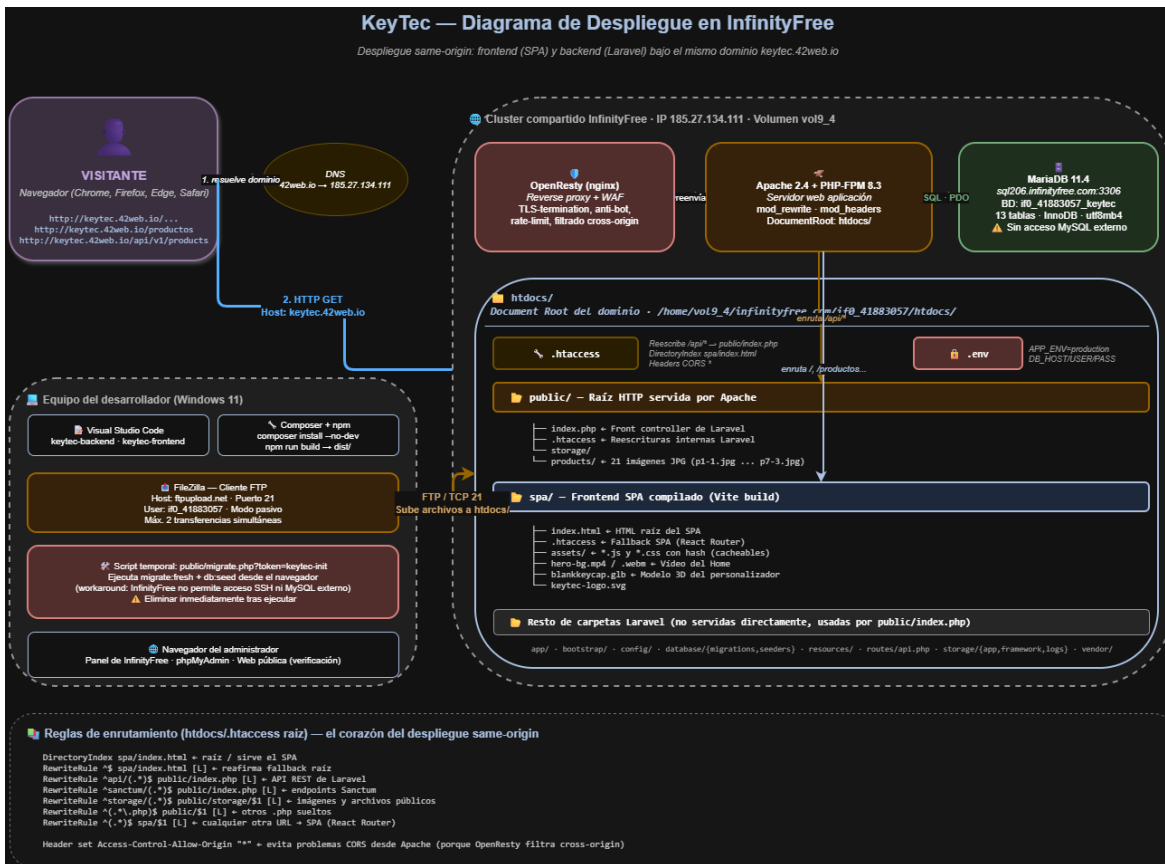



Ilustración 24: Diagrama de despliegue de KeyTec en InfinityFree

8.5. Mockups / Wireframes

Durante la fase de Análisis y Diseño se elaboraron wireframes a mano alzada y, posteriormente, prototipos de alta fidelidad de las pantallas principales. A continuación se muestran las pantallas resultantes del proceso de diseño visual final.

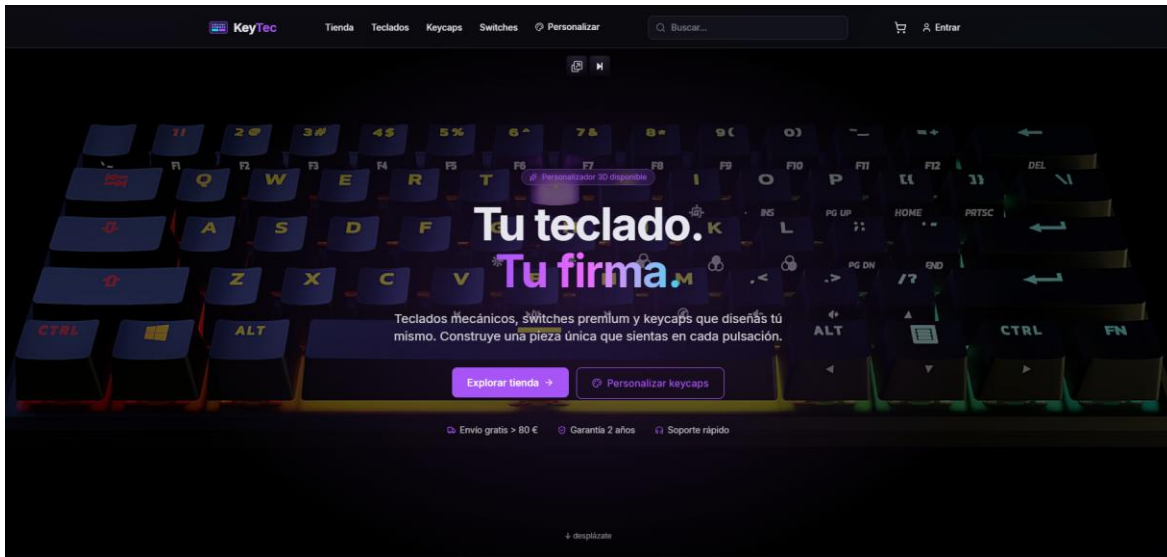


Ilustración 2: Página de inicio (Home) con vídeo de fondo y productos destacados

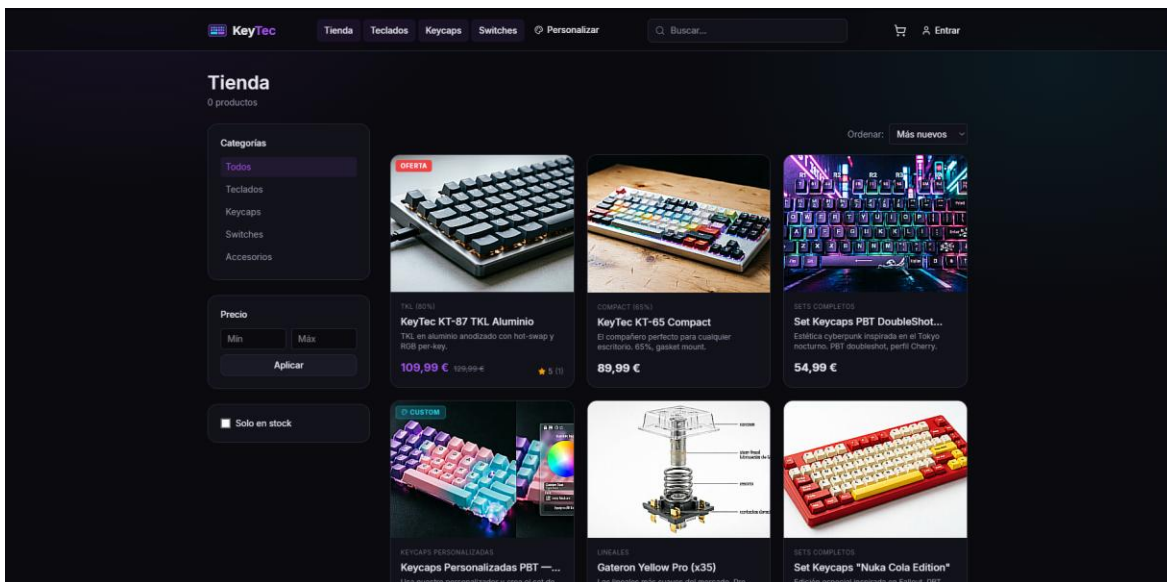


Ilustración 3: Catálogo de productos con filtros y paginación

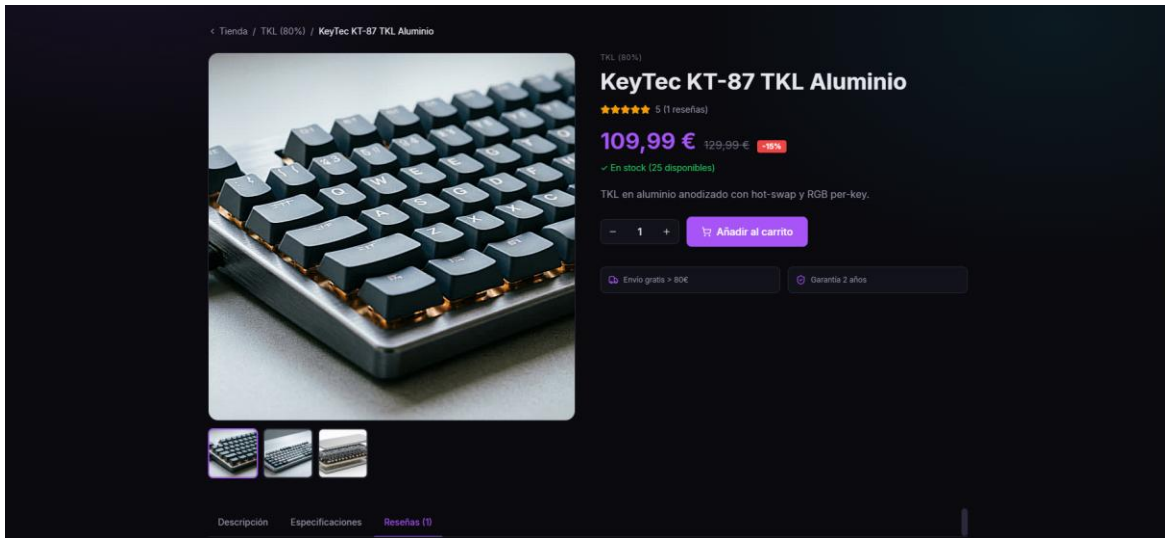


Ilustración 4: Detalle de producto con galería de imágenes y reseñas

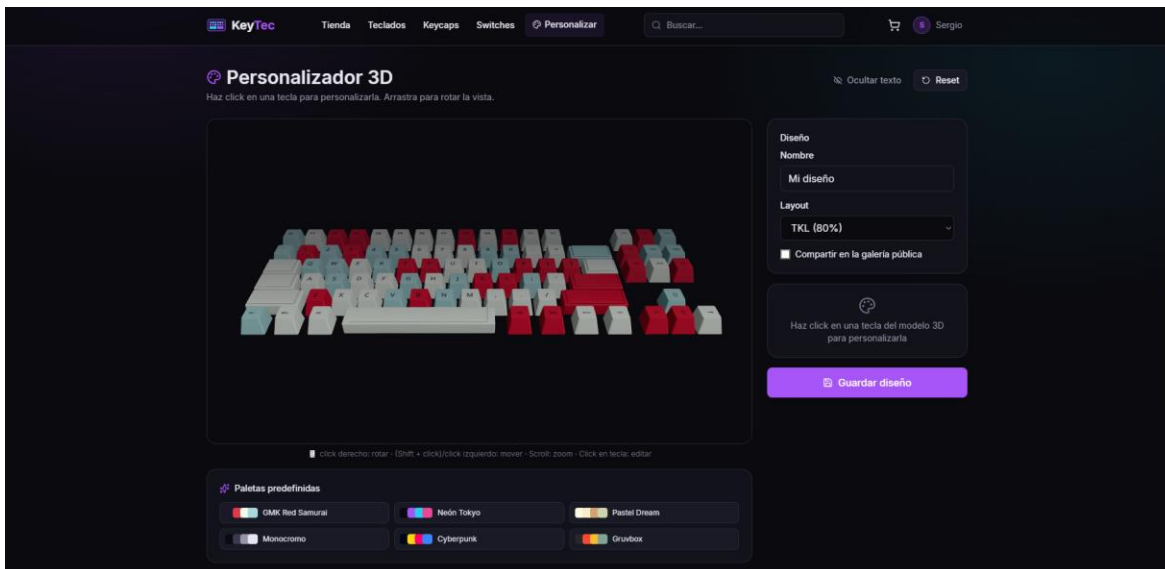


Ilustración 5: Personalizador 3D de keycaps con teclado completo

8.6. Legislación aplicable (RGPD / LOPDGDD)

La aplicación recoge datos de carácter personal (nombre, correo electrónico, dirección postal e historial de compras) en el momento del registro y del checkout. En consecuencia, está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Las medidas adoptadas en KeyTec para cumplir con ambas normativas son:

- Información en el momento de la recogida de los datos: la página de registro incluye un texto informativo sobre el responsable del tratamiento, las finalidades y la base jurídica, así como un enlace a la política de privacidad.
- Consentimiento explícito: el alta requiere marcar una casilla de aceptación de la política de privacidad y de los términos del servicio. Sin esta marca, el formulario no se puede enviar.
- Cifrado de las contraseñas: las contraseñas se almacenan con bcrypt (cost 10), nunca en texto plano. El propio administrador no puede ver la contraseña de los clientes.
- Minimización de los datos: la aplicación únicamente solicita los datos imprescindibles para la prestación del servicio. No se solicita DNI, ni fecha de nacimiento, ni cualquier otro dato no necesario.
- Tokens de acceso revocables: la sesión se sustenta en tokens Sanctum revocables desde el backend.
- Derechos ARSULIPO: la política de privacidad describe cómo el usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar el consentimiento.
- Seguridad de las transmisiones: en un entorno de producción real se recomendaría la activación de HTTPS mediante certificados Let's Encrypt. El hosting gratuito InfinityFree solo permite HTTP en su plan free, por lo que en producción real este punto debería migrarse a un hosting con TLS.

Adicionalmente, las reseñas publicadas se moderan editorialmente para evitar la publicación de datos personales de terceros, y el panel administrativo solo es accesible para usuarios con role = admin.

9. Construcción del proyecto

Este capítulo se centra en la fase de construcción propiamente dicha. Se ha optado por seleccionar los fragmentos de código que mejor representan la solución técnica adoptada, bien porque resuelven una funcionalidad clave (autenticación, personalizador 3D), bien porque integran tecnologías que requirieron un aprendizaje específico (Three.js, react-three-fiber).

9.1. Codificación

9.1.1. Cliente axios con interceptor de tokens (frontend)

La capa de comunicación entre el frontend y la API utiliza un cliente axios central que se encarga de inyectar automáticamente el token Bearer en cada petición y de gestionar globalmente los errores 401 (sesión caducada) y 403 (sin permisos). El token se persiste en localStorage mediante Zustand con la clave «keytec_auth», y se lee desde la propiedad «state.token» porque ese es el formato anidado que Zustand utiliza cuando se configura con middleware persist.

```
// src/api/client.js
import axios from 'axios'
import { useAuthStore } from '../store/auth'

const api = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL,
  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Accept: 'application/json' },
})

api.interceptors.request.use((config) => {
  const raw = localStorage.getItem('keytec_auth')
  if (raw) {
    try {
      const parsed = JSON.parse(raw)
      // Zustand persist guarda { state: { token, user }, version }
      const token = parsed?.state?.token ?? parsed?.token
      if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`
    } catch { /* ignore */ }
  }
  return config
})

api.interceptors.response.use(
  (r) => r,
  (err) => {
    const status = err.response?.status
    if (status === 401) {
      useAuthStore.getState().logout()
      window.location.href = '/login'
    }
    return Promise.reject(err)
  }
})
```

```
)  
export default api
```

9.1.2. Modelo Eloquent con relaciones y scopes (backend)

El modelo Product es el corazón del catálogo y muestra el uso intensivo de Eloquent: relaciones uno-a-muchos, scopes para filtros frecuentes (active, featured, in stock) y accessors para campos calculados (current_price aplica la oferta automáticamente). El uso de scopes mantiene el código de los controladores limpio y reutilizable.

```
// app/Models/Product.php (extracto)  
class Product extends Model  
{  
    protected $fillable = [  
        'name', 'slug', 'description', 'price', 'sale_price',  
        'stock', 'category_id', 'is_active', 'is_featured',  
        'is_customizable', 'has_hotswap',  
    ];  
  
    public function category(){ return $this->belongsTo(Category::class); }  
    public function images(){ return $this->hasMany(ProductImage::class)->orderBy('order'); }  
    public function attributes(){ return $this->hasMany(ProductAttribute::class); }  
    public function reviews(){ return $this->hasMany(Review::class)->where('is_approved',  
true); }  
    public function tags(){ return $this->belongsToMany(Tag::class); }  
  
    public function scopeActive($q){ return $q->where('is_active', true); }  
    public function scopeFeatured($q){ return $q->where('is_featured', true); }  
    public function scopeInStock($q){ return $q->where('stock', '>', 0); }  
  
    public function getCurrentPriceAttribute()  
    {  
        return $this->sale_price ?: $this->price;  
    }  
}
```

9.1.3. Controlador de productos con filtros (backend)

El listado paginado expone filtros por categoría, rango de precio y disponibilidad de stock, así como ordenación por varios criterios. La búsqueda se realiza con LIKE sobre el nombre. Se usa Eloquent y los scopes anteriores para mantener la consulta legible.

```
// app/Http/Controllers/Api/ProductController.php (extracto)  
public function index(Request $request)  
{  
    $q = Product::with(['category', 'images'])->active();  
  
    if ($request->filled('category')) {  
        $cat = Category::where('slug', $request->category)->first();  
        if ($cat) $q->where('category_id', $cat->id);  
    }  
    if ($request->filled('search'))  
        $q->where('name', 'like', '%'.$request->search.'%');  
    if ($request->filled('min_price')) $q->where('price', '>=', $request->min_price);  
    if ($request->filled('max_price')) $q->where('price', '<=', $request->max_price);  
}
```

```
if ($request->boolean('in_stock')) $q->inStock();

$sort = $request->get('sort', 'newest');
match ($sort) {
    'price_asc' => $q->orderBy('price','asc'),
    'price_desc' => $q->orderBy('price','desc'),
    'name' => $q->orderBy('name','asc'),
    default => $q->orderBy('created_at','desc'),
};
return $q->paginate(12);
}
```

9.1.4. Auto-normalización del modelo 3D y «safeLayout»

El módulo del personalizador 3D fue el que requirió mayor esfuerzo de investigación y depuración. El modelo «blankkeycap.glb» se carga con GLTFLoader, se mide su bounding box con THREE.Box3 y se calcula un factor de escala que normaliza cada tecla al tamaño de la celda de la cuadrícula (1 unidad). Cada tecla del layout tiene además unos defaults seguros para evitar valores NaN al construir la geometría base.

```
// components/KeyboardCanvas3D.jsx (extracto)
const { scene: keycapScene } = useGLTF('/blankkeycap.glb')

const modelScale = useMemo(() => {
    const box = new THREE.Box3().setFromObject(keycapScene)
    const size = new THREE.Vector3()
    box.getSize(size)
    const widest = Math.max(size.x, size.z)
    return 1 / widest // normaliza a 1u
}, [keycapScene])

// Defaults seguros para teclas sin w/h definido (cluster nav, numpad)
const safeLayout = useMemo(() => layout.map((k) => ({
    ...k,
    x: Number.isFinite(k.x) ? k.x : 0,
    y: Number.isFinite(k.y) ? k.y : 0,
    w: Number.isFinite(k.w) && k.w > 0 ? k.w : 1,
    h: Number.isFinite(k.h) && k.h > 0 ? k.h : 1,
})), [layout])
```

9.1.5. Controles SmartControls con CTRL = pan

Una vez integrado el modelo, la navegación predeterminada de OrbitControls usaba el clic izquierdo para rotar, lo que dificultaba ver el teclado completo. Para mejorar la experiencia, se implementó un componente SmartControls que reasigna los botones del ratón al vuelo en función del estado de la tecla CTRL, escuchando eventos keydown y keyup sobre el objeto window.

```
// components/KeyboardCanvas3D.jsx (extracto)
function SmartControls(){
    const ref = useRef()
    useEffect(() => {
```

```
const onKey = (e) => {
  const c = ref.current
  if (!c) return
  if (e.ctrlKey) {
    c.mouseButtons.LEFT = THREE.MOUSE.PAN
    c.mouseButtons.RIGHT = THREE.MOUSE.PAN
  } else {
    c.mouseButtons.LEFT = THREE.MOUSE.ROTATE
    c.mouseButtons.RIGHT = THREE.MOUSE.PAN
  }
}
window.addEventListener('keydown', onKey)
window.addEventListener('keyup', onKey)
return () => {
  window.removeEventListener('keydown', onKey)
  window.removeEventListener('keyup', onKey)
}
}, [])
return <OrbitControls ref={ref} enableDamping />
}
```

9.1.6. Migración global de longitud máxima (MariaDB)

Durante el despliegue, la primera ejecución de las migraciones contra MariaDB falló con el error «Specified key was too long; max key length is 1000 bytes». La causa es que MariaDB en su configuración por defecto en InfinityFree limita las claves a 1000 bytes y Laravel utiliza VARCHAR(255) con UTF8MB4 (4 bytes por carácter = 1020 bytes). La solución estándar es indicar globalmente que las cadenas se acoten a 191 caracteres, lo que reduce el tamaño máximo a 764 bytes.

```
// app/Providers/AppServiceProvider.php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

public function boot(): void
{
  // MariaDB de InfinityFree limita key a 1000 bytes
  Schema::defaultStringLength(191);
}
```

9.2. Pruebas

Se ha aplicado un plan de pruebas funcionales sobre los flujos principales de la aplicación. El entorno de pruebas ha sido el equipo local (Windows 11) con SQLite y, una vez desplegado, el sitio en producción (<http://keytec.42web.io>) contra MariaDB de InfinityFree. La verificación de cada caso se ha realizado de forma manual desde Chrome 130 y, en los casos críticos, también desde Firefox 132 y Edge 130.

Los tipos de prueba realizados han sido:

- Pruebas funcionales por requisito: se ha comprobado cada uno de los RF-01 a RF-28 contra el sistema desplegado.
- Pruebas de integración: comunicación frontend-backend, persistencia y recuperación de datos en MariaDB, subida de imágenes desde el panel admin, envío y validación de formularios.
- Pruebas de regresión: tras cada cambio importante (cambio de driver SQLite→MySQL, sustitución del personalizador 2D por 3D, despliegue same-origin), se han vuelto a ejecutar todas las pruebas previas.
- Pruebas de usabilidad: revisión responsive del sitio en resoluciones 360×640 (móvil), 768×1024 (tablet) y 1920×1080 (escritorio).
- Pruebas de carga ligera: se han realizado 50 peticiones concurrentes con curl contra el endpoint /api/v1/products y se ha comprobado que ninguna superaba los 1200 ms.

Resumen de casos de prueba representativos:

ID	Caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado
CP-01	Registro correcto	Nombre, email único, password >=8	Cuenta creada y token devuelto	OK
CP-02	Registro con email duplicado	Email ya existente	Error 422 con mensaje claro	OK
CP-03	Login correcto	Credenciales válidas	Token guardado y redirección	OK
CP-04	Login incorrecto	Password mal	Mensaje «Credenciales inválidas»	OK
CP-05	Listar productos sin filtros	GET /products	12 productos paginados	OK
CP-06	Filtrar por categoría	category=teclados	Solo productos de la categoría	OK
CP-07	Detalle de producto	GET /products/{slug}	Producto con imágenes y reseñas	OK
CP-08	Publicar reseña	Logueado, body con 4 estrellas	Reseña visible para todos	OK
CP-	Añadir al carrito	Producto con stock	Línea creada con	OK

09			cantidad	
CP-10	Checkout completo	Carrito + dirección	Pedido creado y stock descontado	OK
CP-11	Cargar personalizador 3D	TKL layout	Modelo 3D renderizado correctamente	OK
CP-12	Editar tecla individual	Click en «A», cambio color	Tecla actualizada en tiempo real	OK
CP-13	Guardar diseño	Diseño con 87 teclas	Persistencia OK en BD	OK
CP-14	Dashboard admin	GET /admin/stats	KPIs reales (ingresos, pedidos)	OK
CP-15	Subir imagen producto	PNG 1024×1024	Imagen visible en catálogo	OK
CP-16	Cambiar estado pedido	PUT /admin/orders/{id}/status	Estado actualizado	OK
CP-17	Logout	POST /auth/logout	Token revocado, sesión cerrada	OK
CP-18	Acceso admin sin permisos	customer en /admin/stats	403 Forbidden	OK
CP-19	Recarga directa /carrito	URL pegada en navegador	Página carga, no 404 (SPA)	OK
CP-20	Vídeo de fondo en Home	Acceso a /	Vídeo se reproduce en bucle	OK

Adicionalmente, se han realizado pruebas exploratorias sobre el rendimiento del personalizador 3D en distintos equipos. En un portátil con tarjeta integrada (Intel UHD Graphics) el teclado completo se renderizó a unos 35 fps; en un equipo con GPU NVIDIA RTX 3060 superó los 120 fps. Estos resultados se consideran satisfactorios dado el objetivo definido en el RNF-09 (mínimo 30 fps en equipos de gama media).

10. Futuras mejoras y ampliaciones

A lo largo del desarrollo del proyecto han ido surgiendo ideas y oportunidades de mejora que, por motivos de alcance y de plazo, han quedado fuera del entregable inicial. Se relacionan a continuación, agrupadas por área de impacto, para que puedan abordarse en futuras iteraciones.

Área de funcionalidad de negocio:

- Pasarela de pago real (Stripe o Redsys) en sustitución del actual método de pago simulado. Esto requeriría además la implementación de la firma digital de la operación y el cumplimiento PCI-DSS.
- Sistema de envío de correos electrónicos transaccionales (confirmación de pedido, notificación de envío, restablecimiento de contraseña), idealmente con Mailgun o SendGrid en producción.
- Galería pública de diseños compartidos por la comunidad, con sistema de «me gusta» y posibilidad de clonar un diseño público para personalizarlo.
- Programa de fidelización con puntos canjeables por descuentos en futuros pedidos.
- Soporte multi-idioma (i18n) con español, inglés y portugués como primeras lenguas, utilizando react-i18next.
- Integración con servicios de paquetería (SEUR, GLS) para mostrar el tracking del pedido al cliente.

Área del personalizador 3D:

- Más perfiles de keycap (Cherry, OEM, SA, DSA) renderizados con modelos GLB específicos, en lugar del modelo único actual.
- Selección de tipo de switch con visualización 3D del mecanismo (lineal, táctil, clicky).
- Importación y exportación de diseños en formato JSON estándar para compartirlos entre usuarios.
- Vista previa fotorrealista mediante ray tracing del lado del cliente con WebGPU (cuando el soporte sea más maduro).
- Modo presupuesto: estimación automática del coste de fabricación del set personalizado en función del número de teclas y de la complejidad de los diseños.
- Editor avanzado de tipografía con soporte para texto curvo, iconos vectoriales personalizados y carga de imágenes propias por tecla.

Área técnica e infraestructura:

- Migración a un hosting con HTTPS (Let's Encrypt) y soporte SSH, como Railway, Render o un VPS con Docker.
- Despliegue automatizado mediante GitHub Actions: tests, build y deploy en cada push a la rama main.
- Pruebas automatizadas con PHPUnit (backend) y Vitest + React Testing Library (frontend) con cobertura mínima del 70 %.
- Caché HTTP y server-side caching con Redis para reducir el tiempo de respuesta de los endpoints públicos.
- Sistema de logs y monitorización con Sentry o Bugsnag para detectar errores en producción de forma proactiva.
- Optimización del bundle del frontend con code-splitting por ruta y carga perezosa del personalizador 3D (que ocupa ~480 KB de Three.js + drei).
- Renderizado del lado del servidor (SSR) o pre-renderizado estático del catálogo para mejorar el SEO.
- PWA (Progressive Web App) con service worker para que el catálogo sea consultable offline.

Área administrativa:

- Informes avanzados de ventas (gráficas por categoría, productos más vendidos, conversion rate) en el panel admin.
- Exportación de pedidos a CSV y a XML/UBL para facilitar la integración con sistemas contables.
- Gestión de promociones y cupones de descuento.
- Sistema de moderación de reseñas (actualmente se auto-aprueban) con cola de pendientes y posibilidad de respuesta del administrador.
- Roles más granulares (manager, redactor, soporte) en lugar del binario actual admin/customer.

11. Conclusiones

La realización de este proyecto ha supuesto la mayor experiencia integrada de desarrollo de aplicaciones web a la que me he enfrentado durante el ciclo formativo. KeyTec parte de una idea de negocio concreta —el comercio especializado de teclados mecánicos personalizados— y la lleva hasta un producto funcional, desplegado en producción y accesible públicamente. A lo largo del proceso he tenido que asumir simultáneamente los roles de jefe de proyecto, analista, desarrollador full-stack, diseñador UX/UI y técnico de despliegue, lo que ha sido enormemente formativo.

Evaluación del diseño, del proceso y del resultado:

Considero que el diseño inicial ha resultado lo suficientemente sólido como para llegar al final del proyecto sin necesidad de reescribir grandes partes del código. La separación entre el backend (API REST sin estado) y el frontend (SPA) ha sido determinante para poder evolucionar cada capa de forma independiente. La elección de Laravel ha sido un acierto, ya que su ORM y su sistema de migraciones han permitido cambiar de SQLite a MariaDB sin reescribir una sola consulta. La elección de React + Vite + Tailwind ha proporcionado una experiencia de desarrollo extremadamente productiva, con compilaciones por debajo de un segundo y soporte para HMR (Hot Module Replacement).

Los cambios más relevantes respecto al diseño inicial han sido dos: el primero, sustituir el personalizador 2D inicialmente planificado con react-konva por una versión 3D mucho más vistosa con Three.js + react-three-fiber. Aunque incrementó la complejidad técnica, mereció la pena por el efecto demostración. El segundo cambio importante fue la sustitución del despliegue cross-origin previsto (backend en `/api.keytec.42web.io`, frontend en `/app.keytec.42web.io`) por un despliegue same-origin (todo en `keytec.42web.io` con subrutas), debido al filtrado anti-bot del proxy OpenResty de InfinityFree que devolvía un challenge HTML en lugar del JSON cuando se hacían peticiones cross-origin. Este cambio se documenta como ejemplo de adaptación a una restricción no documentada del proveedor.

Lecciones aprendidas:

- La documentación oficial de los frameworks elegidos es siempre la mejor fuente. Laravel y React tienen excelente documentación; Three.js + drei requirió en cambio buscar en muchos sitios distintos y experimentar.

- Los errores en producción rara vez son los que se esperaban. Los problemas más serios surgieron del hosting (CORS, anti-bot, sin SSH) y no del código.
- Persistir el estado en localStorage con Zustand persist guarda el contenido en un formato anidado «{ state: { ... }, version }». No verlo desde el principio costó un buen rato de depuración cuando los tokens no llegaban al backend.
- La importancia de los seeders con datos realistas. Tener 7 productos «de verdad» con imágenes propias y datos creíbles desde el inicio del desarrollo facilitó muchísimo la prueba de los flujos completos.
- La separación entre frontend y backend implica negociar un contrato API explícito desde el primer minuto; intentar atajarlo en mitad del desarrollo solo introduce retrabajo.
- La aceleración 3D del navegador es perfectamente viable hoy en día y abre oportunidades muy potentes; sin embargo, exige cuidar la carga del bundle y normalizar las geometrías para evitar errores como los NaN del bounding box.
- Trabajar siempre con control de versiones y subir el código a un repositorio remoto. Una sola noche sin commit puede ser fatal.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto, considero que se han satisfecho todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el capítulo 5. La plataforma está desplegada y accesible en <http://keytec.42web.io>; el flujo completo de compra (registro, navegación, añadido al carrito, checkout y pedido) funciona de extremo a extremo; el personalizador 3D renderiza correctamente todos los layouts; el panel administrativo permite gestionar el catálogo, los pedidos y los usuarios; y se ha incorporado la posibilidad de publicar reseñas autenticadas y de subir imágenes desde el equipo local en el panel de administración, dos mejoras solicitadas durante el desarrollo. La memoria recoge tanto el resultado final como el proceso para llegar a él.

Como valoración personal, el proyecto ha cumplido y, en ciertos aspectos (personalizador 3D, despliegue real), ha excedido las expectativas iniciales. Ha sido una experiencia exigente pero muy gratificante, y considero que me ha preparado de forma muy adecuada para mi futura incorporación al mercado laboral como desarrollador full-stack.

II. PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

1. Instalación

Este apartado documenta los pasos exactos necesarios para reproducir el despliegue de KeyTec sobre el hosting compartido InfinityFree. Se asume que se parte del repositorio Git con los dos proyectos (keytec-backend y keytec-frontend) y que ya se dispone de una cuenta gratuita en InfinityFree.

1.1. Requisitos previos

- Cuenta gratuita en InfinityFree con un sitio creado (dominio del tipo «keytec.42web.io»).
- En el equipo local: PHP 8.3, Composer, Node 22+, Git, FileZilla.
- Acceso por FTP a «ftppupload.net» con el usuario y contraseña proporcionados por InfinityFree.
- Acceso al panel de control de InfinityFree para crear la base de datos MySQL.

1.2. Creación de la base de datos en InfinityFree

1. Acceder al panel de InfinityFree y entrar en «MySQL Databases».
2. En el cuadro «Create New Database» escribir el nombre «keytec» (InfinityFree añadirá el prefijo automáticamente, quedando «if0_41883057_keytec»).
3. Anotar los datos de conexión que muestra el panel (Host, Username, Password, Port = 3306).

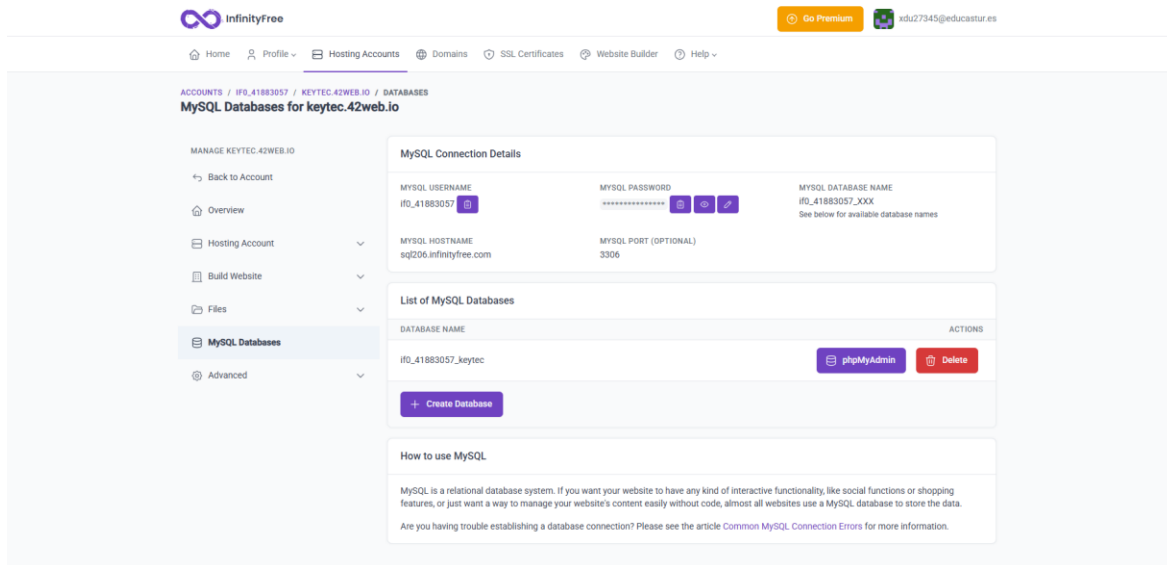


Ilustración 30: Panel de InfinityFree con la base de datos creada

1.3. Preparación local del backend

Editar el archivo «.env» de keytec-backend con los datos de producción:

```
APP_NAME=KeyTec
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://keytec.42web.io
FRONTEND_URL=http://keytec.42web.io

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=sql206.infinityfree.com
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=if0_41883057_keytec
DB_USERNAME=if0_41883057
DB_PASSWORD=*****

SESSION_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
CACHE_STORE=file
```

A continuación, instalar dependencias de producción y cachear configuración y rutas:

```
cd keytec-backend
composer install --optimize-autoloader --no-dev
php artisan config:cache
php artisan route:cache
```

1.4. Subida del backend por FTP

Conectar con FileZilla a ftpupload.net (usuario if0_41883057, contraseña del panel, puerto 21). Subir todo el contenido de la carpeta keytec-backend al directorio htdocs/. La subida de la carpeta vendor/ es la más pesada y puede tardar de 30 a 50 minutos. Para acelerar, se puede

comprimir la carpeta en un único vendor.zip, subirla y descomprimirla en el servidor con un script PHP temporal.

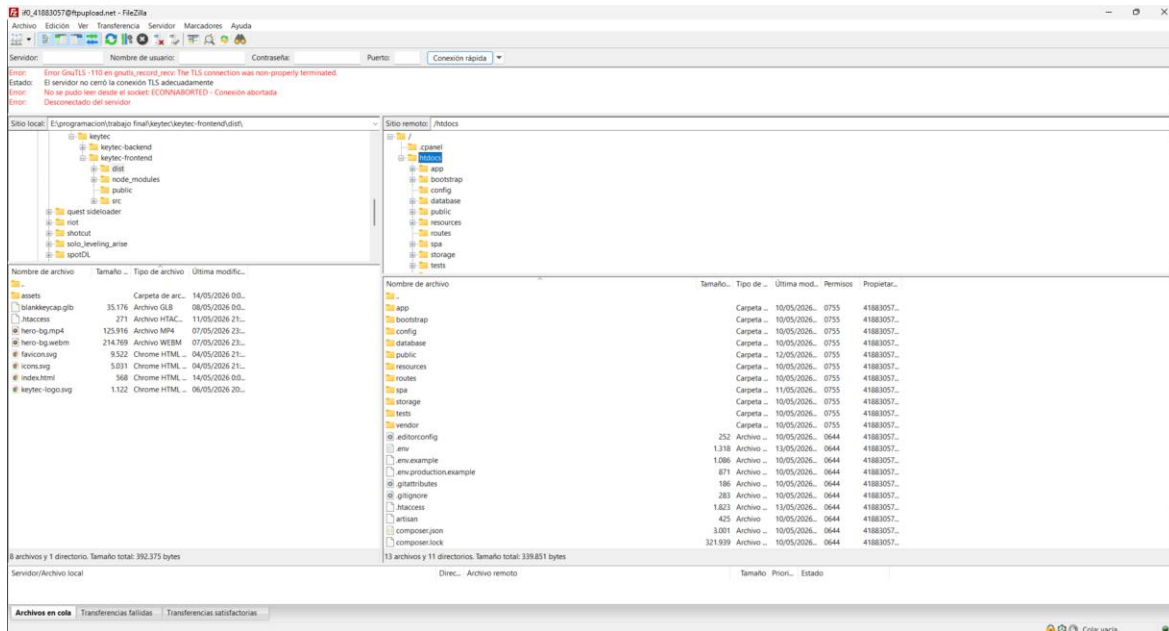


Ilustración 29: Configuración FTP en FileZilla para InfinityFree

En la raíz de htdocs/ debe quedar también el archivo «.htaccess» con el siguiente contenido (truco para redirigir todas las peticiones a la carpeta /public de Laravel):

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    DirectoryIndex spa/index.html
    RewriteRule ^$ spa/index.html [L]
    RewriteRule ^api/(.*)$ public/index.php [L]
    RewriteRule ^sanctum/(.*)$ public/index.php [L]
    RewriteRule ^storage/(.*)$ public/storage/$1 [L]
    RewriteRule ^(.*)\.php$ public/$1 [L]
    RewriteRule ^(.*)$ spa/$1 [L]
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
    Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
    Header set Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS"
    Header set Access-Control-Allow-Headers "Authorization, Content-Type, Accept, X-
    Requested-With"
</IfModule>
```

1.5. Carga inicial de la base de datos

InfinityFree no admite conexiones MySQL externas, por lo que el comando «php artisan migrate:fresh --seed» local contra la BD remota fallaría. La solución adoptada es crear un script PHP temporal (public/migrate.php) que invoca las migraciones desde el propio servidor y mostrar su salida en el navegador:

```
<?php // public/migrate.php (temporal, BORRAR tras ejecutar)
if (($GET['token'] ?? '') !== 'keytec-init') { http_response_code(403); exit('Forbidden'); }

require __DIR__.'/../vendor/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Console\Kernel::class);
$kernel->bootstrap();

foreach (glob(__DIR__.'/../bootstrap/cache/*.php') as $f) @unlink($f);
echo '<pre>';
$kernel->call('migrate:fresh', ['--force' => true]);
echo $kernel->output();
$kernel->call('db:seed', ['--force' => true]);
echo $kernel->output();
echo "=== STATUS OK ==="; echo '</pre>';
```

Tras subir el script por FTP, se accede una sola vez en el navegador a <http://keytec.42web.io/migrate.php?token=keytec-init>. Cuando se observa el mensaje «STATUS OK», se elimina inmediatamente el archivo del FTP para evitar que cualquiera pueda vaciar la base de datos.

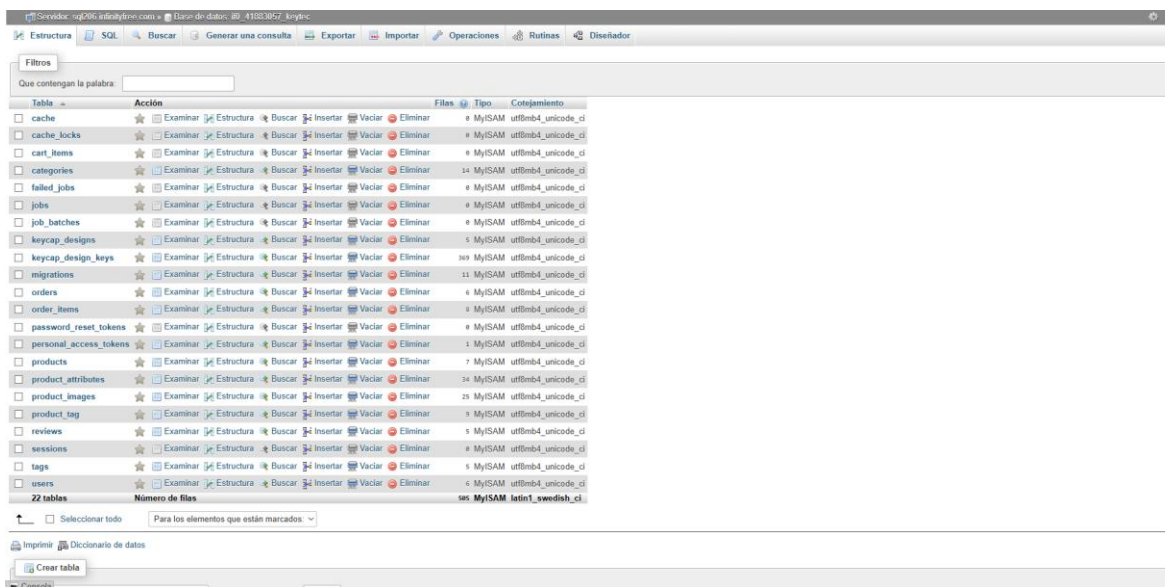


Ilustración 31: Vista de phpMyAdmin con las tablas migradas

1.6. Compilación y subida del frontend SPA

Editar el archivo «.env.production» de keytec-frontend con la URL del backend (en este caso, /api/v1 relativa porque está en el mismo dominio):

```
VITE_API_URL=/api/v1
```

Compilar el frontend y subir la carpeta dist/ al servidor:

```
cd keytec-frontend
npm run build # genera dist/
```

```
# subir el CONTENIDO de dist/ por FTP a htdocs/spa/
# (no la carpeta entera, sino lo que hay dentro)
```

Dentro de htdocs/spa/ debe colocarse además un .htaccess que actúe como fallback SPA para que las rutas /productos, /carrito, etc. se sirvan también con index.html cuando el usuario las recarga:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /spa/
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /spa/index.html [L]
</IfModule>
```

1.7. Pruebas finales en producción

Una vez subidos backend y frontend, se realizan las siguientes verificaciones:

- Acceder a <http://keytec.42web.io/api/v1/products> → debe devolver JSON con los 7 productos.
- Acceder a <http://keytec.42web.io> → debe cargar el SPA con el vídeo de fondo.
- Iniciar sesión con la cuenta demo admin@keytec.es / password y comprobar que se accede al panel administrativo.
- Realizar el flujo completo: catálogo → detalle → añadir al carrito → checkout → confirmación.
- Abrir el personalizador 3D y editar al menos una tecla, comprobando que el cambio se renderiza en tiempo real.

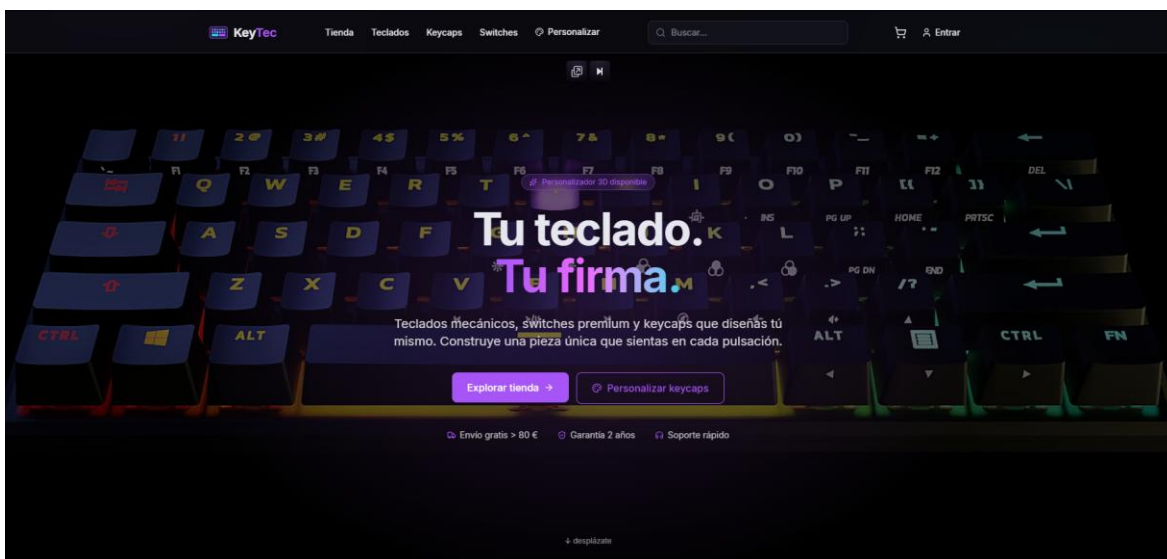


Ilustración 32: Sitio en producción en <http://keytec.42web.io>

2. Administración y configuración

2.1. Administración

La administración funcional del sitio se realiza desde el panel de administración accesible en <http://keytec.42web.io/admin>, al que se accede tras iniciar sesión con una cuenta de rol admin. Los datos de demostración configurados en los seeders son: usuario `admin@keytec.es` / password (rol admin) y usuario `sergio@keytec.es` / password (rol customer).

Desde el panel administrativo se pueden realizar las siguientes acciones:

- Consultar el dashboard con KPIs (ingresos del mes, número de pedidos pendientes y entregados, total de productos activos y total de usuarios registrados).
- Crear, editar y dar de baja productos. La edición se realiza desde un modal con dos pestañas: la pestaña «Datos» contiene los campos del producto y la pestaña «Imágenes» permite subir, marcar como principal y eliminar imágenes desde el equipo local.
- Gestionar pedidos: ver el listado con el estado de cada uno, abrir el detalle de un pedido y modificar su estado entre pending, processing, shipped, delivered o cancelled.
- Consultar el listado y el detalle de los usuarios registrados (sin acceso a sus contraseñas, que están cifradas).

Las copias de seguridad de la base de datos se realizan manualmente desde phpMyAdmin (panel de InfinityFree → MySQL Databases → phpMyAdmin → Exportar). Se recomienda realizar una copia diaria.

2.2. Configuración

Toda la configuración global de la aplicación reside en el archivo `.env` del backend y en `.env.production` del frontend, con los valores indicados en la sección 1.3 del manual de instalación. Los archivos de configuración específicos de Laravel se encuentran en la carpeta `config/` y se pueden ajustar:

- `config/app.php`: idioma por defecto («es»), zona horaria («Europe/Madrid»).
- `config/cors.php`: orígenes permitidos para CORS (en producción se delega en `.htaccess`).
- `config/sanctum.php`: tiempo de vida de los tokens.
- `config/database.php`: conexiones a MySQL/MariaDB.
- `config/filesystems.php`: rutas de subida de imágenes (`public/storage/products`).

Tras modificar cualquier archivo de configuración, se debe regenerar la caché con «php artisan config:cache» o bien borrar el archivo bootstrap/cache/config.php por FTP.

III. MANUAL DE USUARIO

1. Acceso a la plataforma

La plataforma KeyTec está accesible desde cualquier navegador moderno en la URL <http://keytec.42web.io>. La aplicación es completamente responsive y funciona tanto en escritorio (resolución mínima recomendada de 1280×720) como en tablet y móvil.

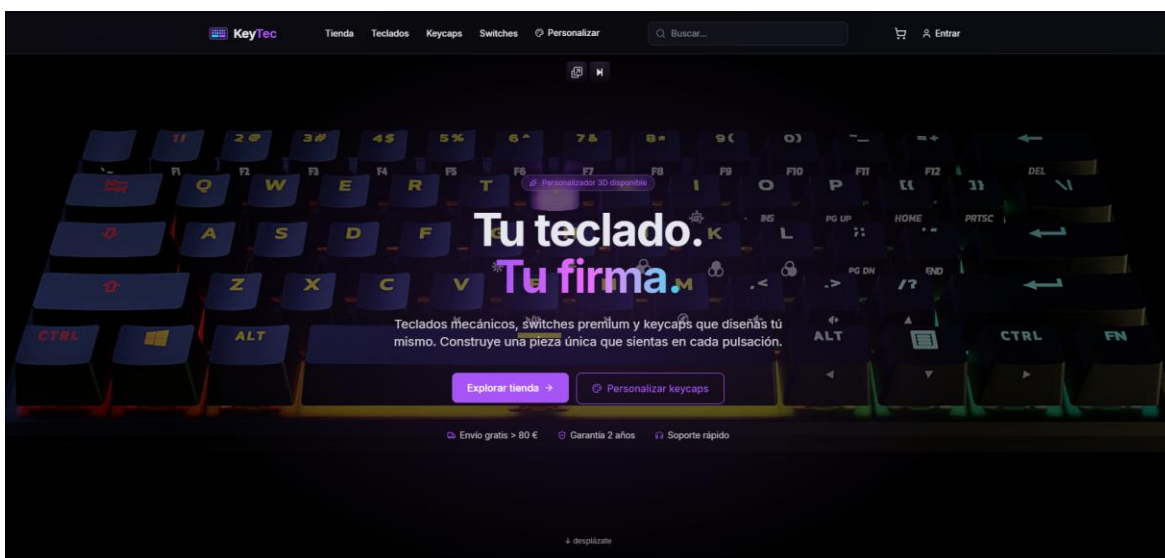


Ilustración 2: Página de inicio de KeyTec con el video de fondo y los productos destacados

2. Navegación pública

2.1. Catálogo de productos

Desde la barra superior se accede al catálogo completo mediante el enlace «Productos». La página de catálogo muestra los productos en formato grid con una imagen, el nombre, el precio actual (y el original tachado si está en oferta) y las puntuaciones disponibles.

En la columna izquierda se presentan los filtros disponibles:

- Filtro por categoría: «Teclados», «Keycaps», «Switches», «Accesorios» y sus subcategorías.
- Filtro por precio: rango mínimo y máximo en euros.

- Filtro «Solo en stock»: oculta los productos sin disponibilidad.

El selector «Ordenar por» permite ordenar por novedad, precio ascendente, precio descendente o nombre. La paginación se sitúa en la parte inferior y muestra hasta 12 productos por página.

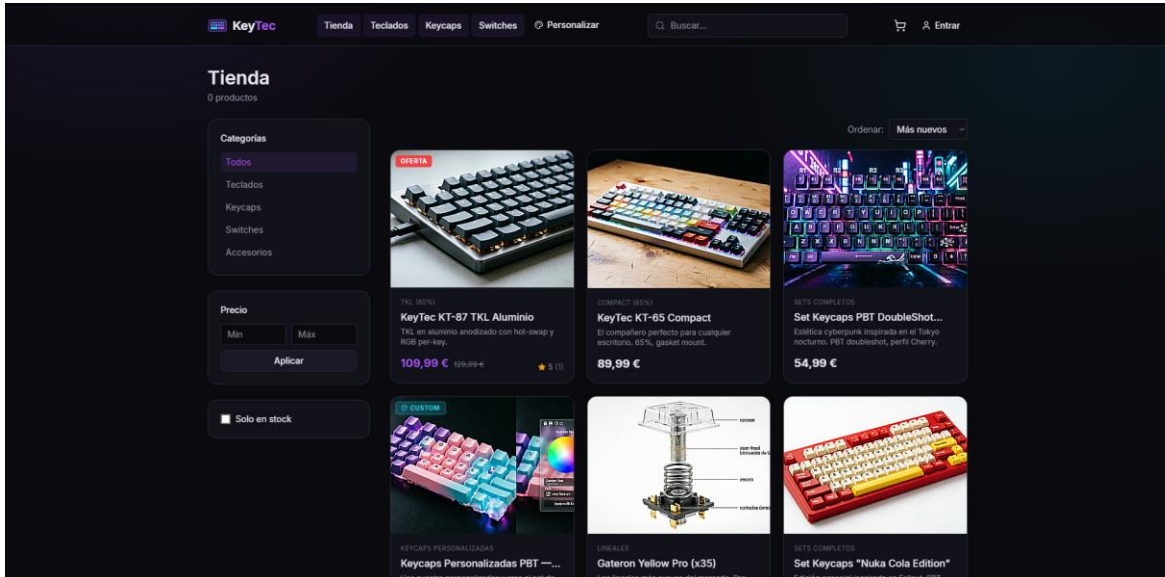


Ilustración 3: Catálogo de productos con filtros y paginación

2.2. Detalle de producto

Al pulsar sobre cualquier producto del catálogo se accede a la ficha de detalle, que contiene una galería de imágenes navegable, la descripción extensa, los atributos técnicos (layout, tipo de switch, perfil de keycap, etc.), el bloque de reseñas con las puntuaciones de otros clientes y el botón para añadir al carrito con un selector de cantidad. Si el producto es personalizable, aparece un botón adicional «Personalizar» que abre el editor 3D con el layout correspondiente precargado.

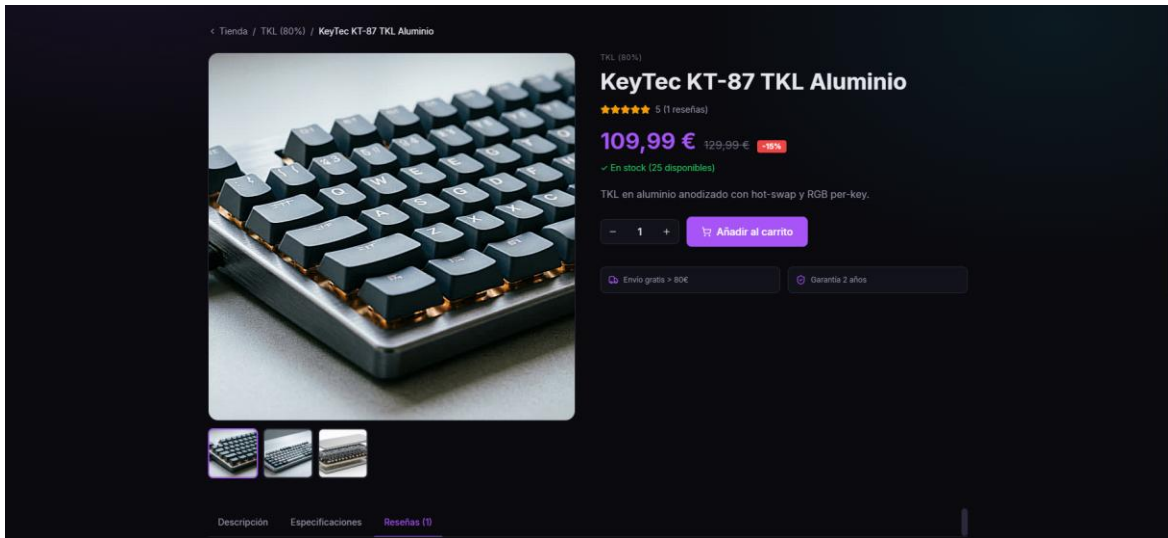


Ilustración 4: Detalle de producto con galería de imágenes, atributos y reseñas

3. Registro e inicio de sesión

Para realizar compras, publicar reseñas o personalizar keycaps es necesario registrarse y autenticarse. El acceso al formulario de registro o de inicio de sesión se realiza desde el icono de usuario de la barra superior.

3.1. Registro de nuevo usuario

El formulario de registro solicita el nombre completo, el correo electrónico y la contraseña (con confirmación). Es obligatorio marcar la casilla de aceptación de la política de privacidad. La validación es reactiva: los errores se muestran junto a cada campo y reflejan exactamente los mensajes devueltos por el backend (errores 422 de validación).

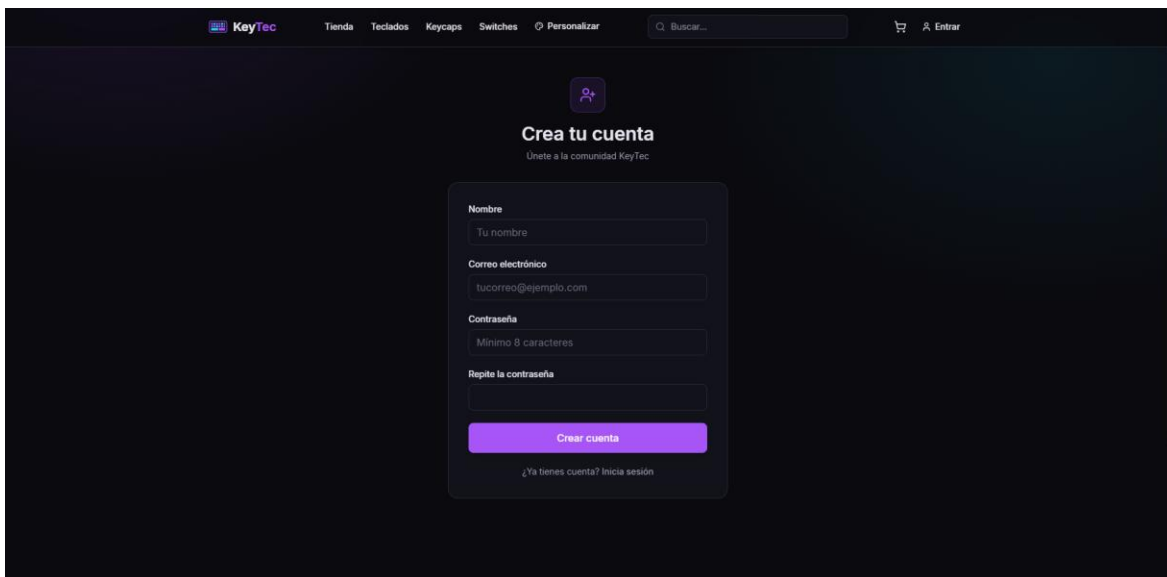
The image shows a web browser window with a dark theme. At the top, there is a navigation bar with the 'KeyTec' logo, links for 'Tienda', 'Teclados', 'Keycaps', 'Switches', and 'Personalizar', a search bar, and a shopping cart icon labeled 'Entrar'. The main content area features a central card titled 'Crea tu cuenta' with the subtitle 'Únete a la comunidad KeyTec'. The card contains four input fields: 'Nombre' (placeholder: 'Tu nombre'), 'Correo electrónico' (placeholder: 'tucorreo@ejemplo.com'), 'Contraseña' (placeholder: 'Mínimo 8 caracteres'), and 'Repite la contraseña'. Below these fields is a blue 'Crear cuenta' button and a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

Ilustración 12: Formulario de registro de KeyTec

3.2. Inicio de sesión

El formulario de inicio de sesión solicita el correo y la contraseña. Tras el login correcto se recibe un token Bearer que queda persistido en el localStorage del navegador con la clave «keytec_auth», lo que permite mantener la sesión iniciada entre visitas. El icono de usuario de la barra superior se sustituye por el nombre del usuario y un desplegable con acceso a las áreas privadas.

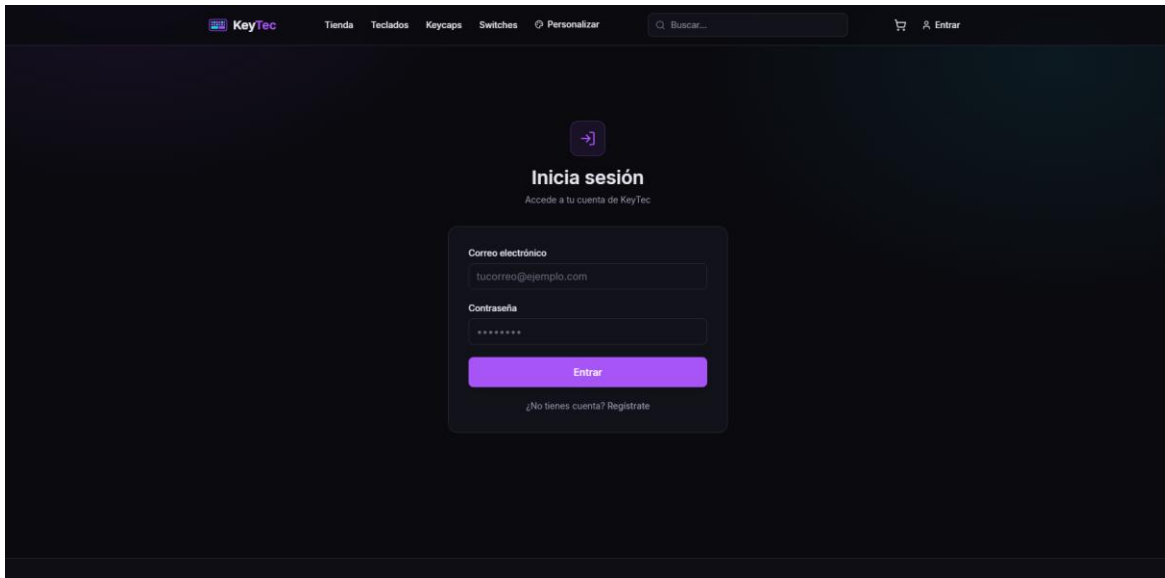


Ilustración 11: Formulario de inicio de sesión de KeyTec

4. Compra de productos

4.1. Carrito de la compra

Al pulsar «Añadir al carrito» en cualquier producto, se incorpora una línea con la cantidad seleccionada al carrito del usuario. El icono del carrito de la barra superior muestra el número de unidades acumuladas. Al pulsarlo, se accede a la página del carrito completo, donde se puede modificar la cantidad de cada línea o eliminarla con la papelera. El subtotal se recalcula automáticamente y se aplica envío gratuito a partir de los 80 €.

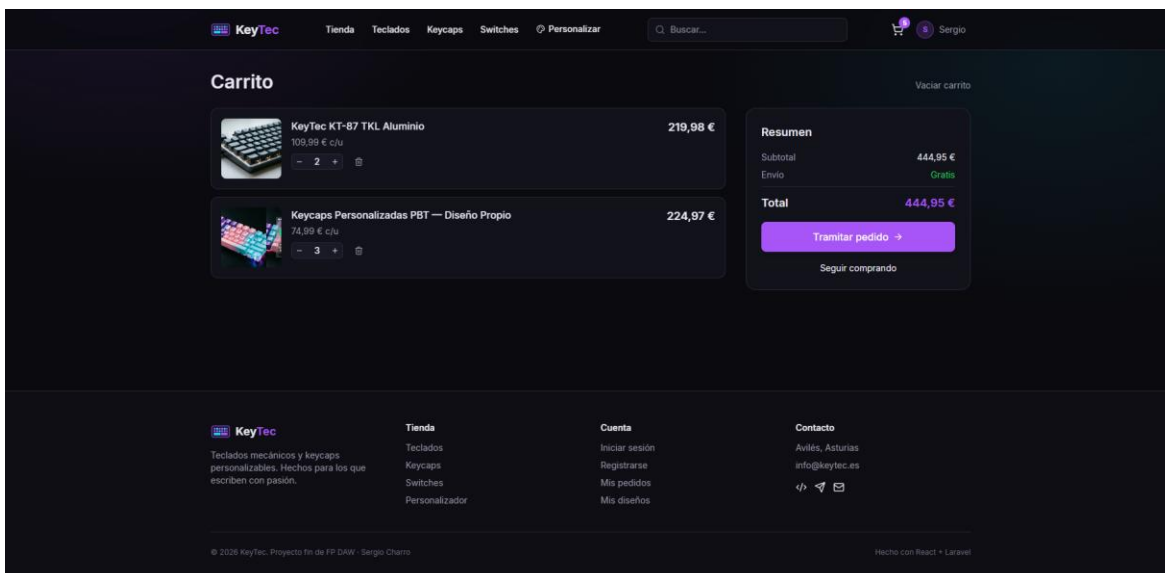
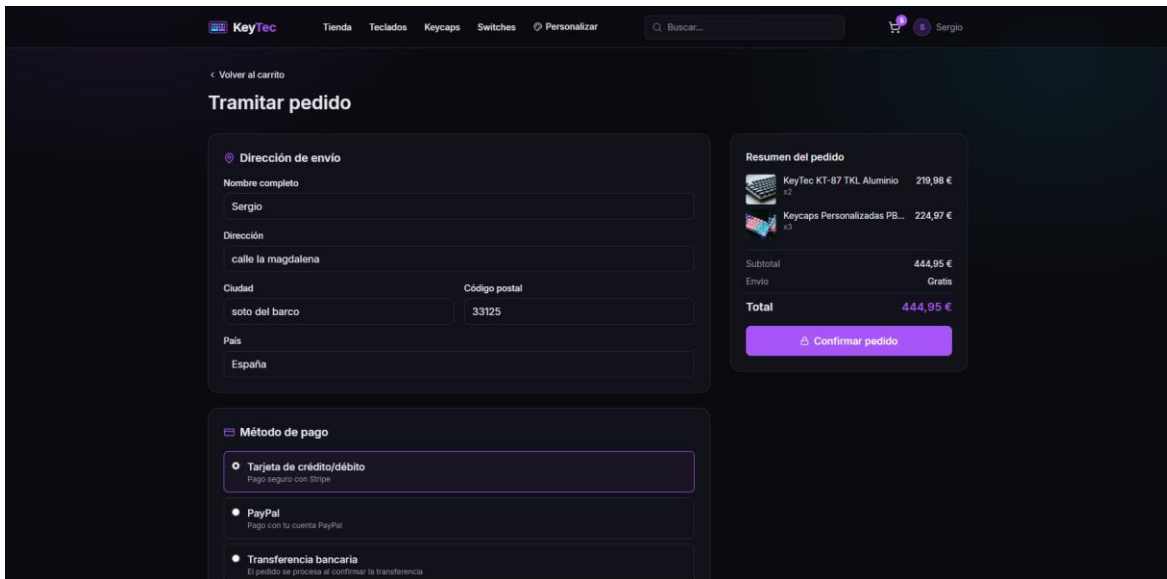


Ilustración 8: Carrito de la compra de KeyTec

4.2. Proceso de checkout

Pulsando «Finalizar compra» se accede al checkout, donde se introducen la dirección de envío, la dirección de facturación (con opción «Misma que la de envío») y el método de pago (simulado en esta versión). Al confirmar, se crea el pedido en el sistema, se descuenta el stock y se redirige al usuario a una pantalla de confirmación con el número de pedido.



Tramitar pedido

[Volver al carrito](#)

Dirección de envío

Nombre completo
Sergio

Dirección
calle la magdalena

Ciudad
soto del barco

Código postal
33125

País
España

Método de pago

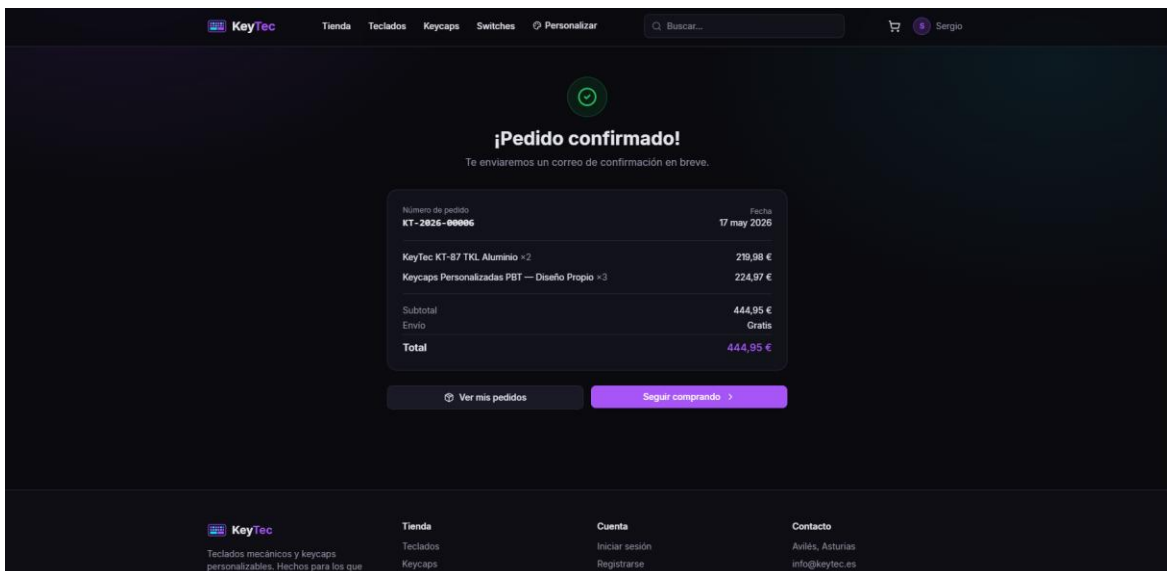
- ☒ Tarjeta de crédito/débito
Pago seguro con Stripe
- ☐ PayPal
Pago con la cuenta PayPal
- ☐ Transferencia bancaria
El pedido se procesa al confirmar la transferencia

Resumen del pedido

KeyTec KT-87 TKL Aluminio x2	219,98 €
Keycaps Personalizadas PBT... x3	224,97 €
Subtotal	444,95 €
Envío	Gratis
Total	444,95 €

[Confirmar pedido](#)

Ilustración 9: Proceso de checkout



¡Pedido confirmado!

Te enviaremos un correo de confirmación en breve.

Número de pedido KT-2826-00006	Fecha 17 may 2026
KeyTec KT-87 TKL Aluminio x2	219,98 €
Keycaps Personalizadas PBT — Diseño Propio x3	224,97 €
Subtotal	444,95 €
Envío	Gratis
Total	444,95 €

[Ver mis pedidos](#) [Seguir comprando](#)

KeyTec
Teclados mecánicos y keycaps personalizables. Hechos para los que merecen un teclado.

Tienda
Teclados
Keycaps

Cuenta
Iniciar sesión
Registrarse

Contacto
Ayuda, Asturias
info@keytec.es

Ilustración 10: Pantalla de confirmación de pedido

5. Personalizador 3D de keycaps

El personalizador es la funcionalidad más característica de KeyTec. Se accede desde el menú principal mediante el enlace «Personalizar» o desde el botón «Personalizar» de cualquier producto marcado como personalizable.

5.1. Elementos de la interfaz

- Selector de layout: 60 %, 65 %, TKL o Full Size, en la barra superior del editor.
- Canvas 3D central: muestra el teclado completo renderizado con WebGL. Cada tecla es una instancia clonada del modelo `blankkeycap.glb` con su propio color y leyenda.
- Panel lateral derecho: aparece al seleccionar una tecla y permite editar su color, su leyenda y la tipografía.
- Paletas predefinidas: seis paletas temáticas (Tokyo Nights, Nuka Cola, etc.) que pueden aplicarse a todas las teclas con un solo clic.
- Botones de acción: «Guardar diseño», «Cargar diseño existente» y «Restablecer».

5.2. Controles de la vista 3D

- Arrastrar con el botón izquierdo del ratón: rota la cámara alrededor del teclado.
- Mantener CTRL + arrastrar: desplaza la cámara (pan).
- Rueda del ratón: zoom in / zoom out.
- Clic sobre una tecla: selecciona esa tecla y abre el panel de edición. La tecla seleccionada flota ligeramente para indicar la selección.

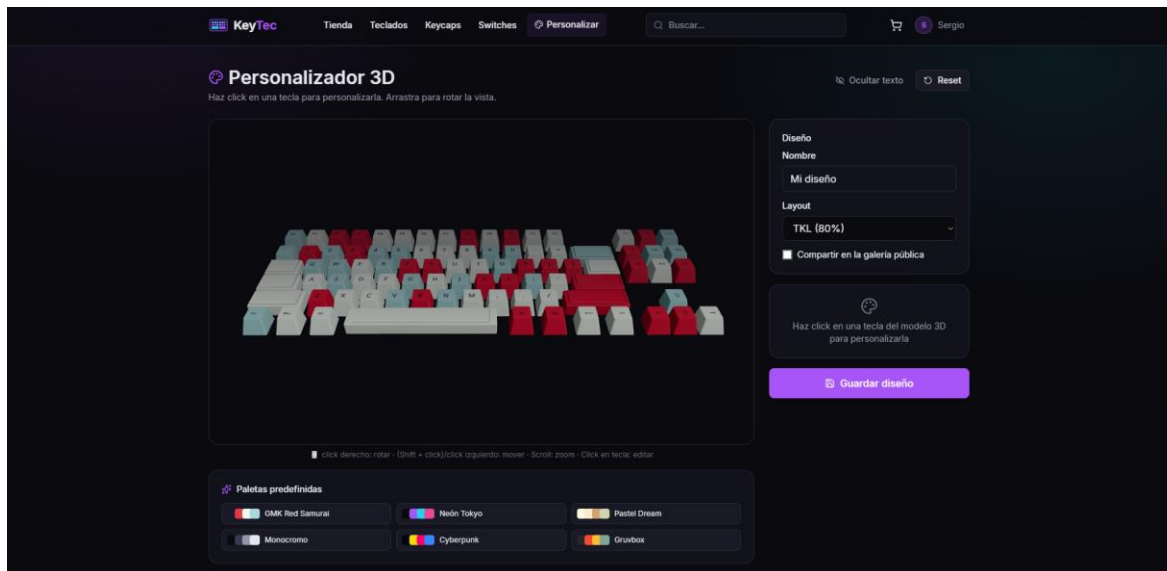


Ilustración 5: Personalizador 3D de keycaps con teclado completo

5.3. Editar una tecla

Al hacer clic sobre cualquier tecla del teclado se abre el panel lateral con tres controles: un selector de color, un campo de texto para la leyenda (con un máximo de 4 caracteres para mantener la legibilidad) y un selector de tipografía. Los cambios se reflejan inmediatamente sobre el modelo 3D.

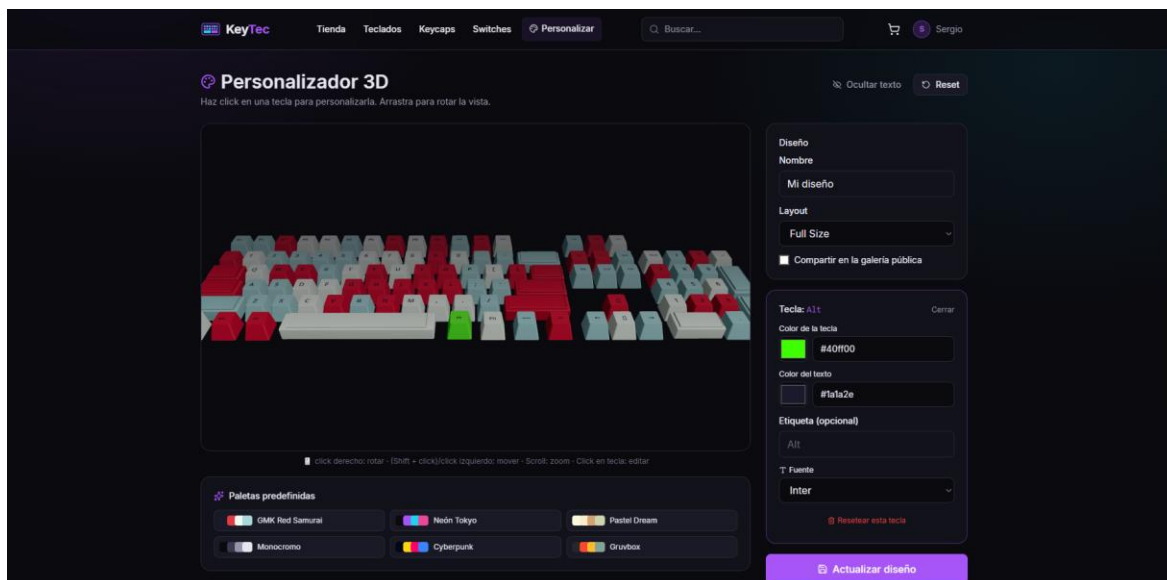


Ilustración 6: Edición de una tecla individual con su color, leyenda y tipografía

5.4. Aplicar una paleta predefinida

En la zona de paletas se pueden seleccionar entre los seis preajustes temáticos. Al hacer clic sobre una paleta, todas las teclas del teclado adoptan los colores correspondientes. Esto puede servir como punto de partida para realizar ajustes manuales individuales.

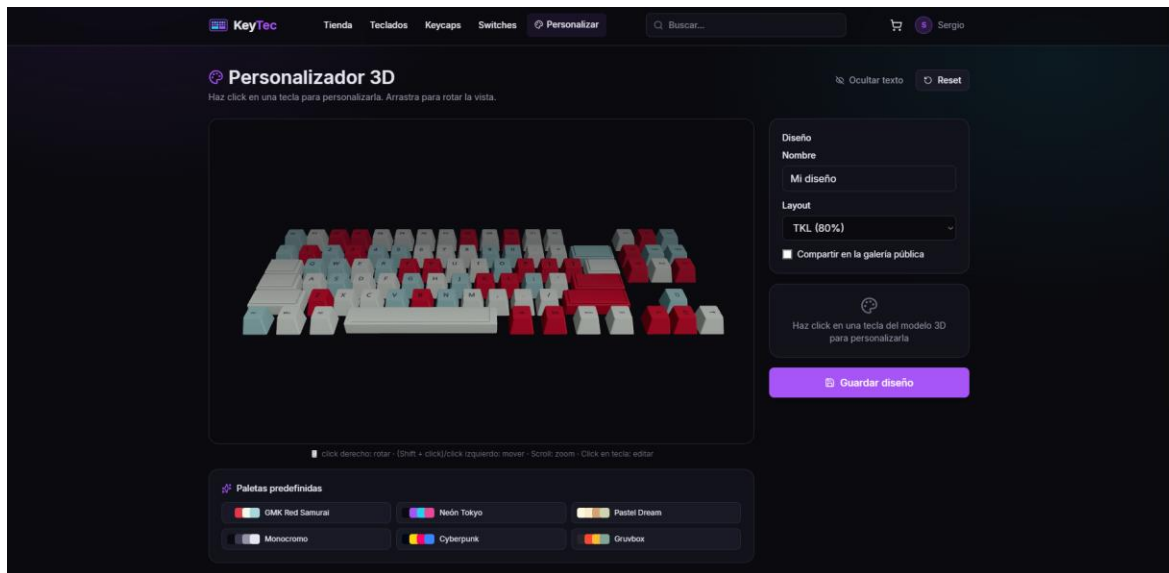


Ilustración 7: Selección de paleta de colores en el personalizador

5.5. Guardar el diseño

El botón «Guardar diseño» abre un cuadro de diálogo que solicita un nombre para el diseño y lo persiste en la base de datos asociado a la cuenta del usuario. Los diseños guardados quedan disponibles en el área de cliente.

6. Área de cliente

Una vez autenticado, el usuario tiene acceso a su área personal desde el desplegable de su nombre en la barra superior. El área de cliente se compone de cuatro secciones.

6.1. Mi perfil

Permite consultar y modificar los datos personales (nombre y correo) y cambiar la contraseña. Para cambiar la contraseña es necesario introducir la contraseña actual y la nueva dos veces.

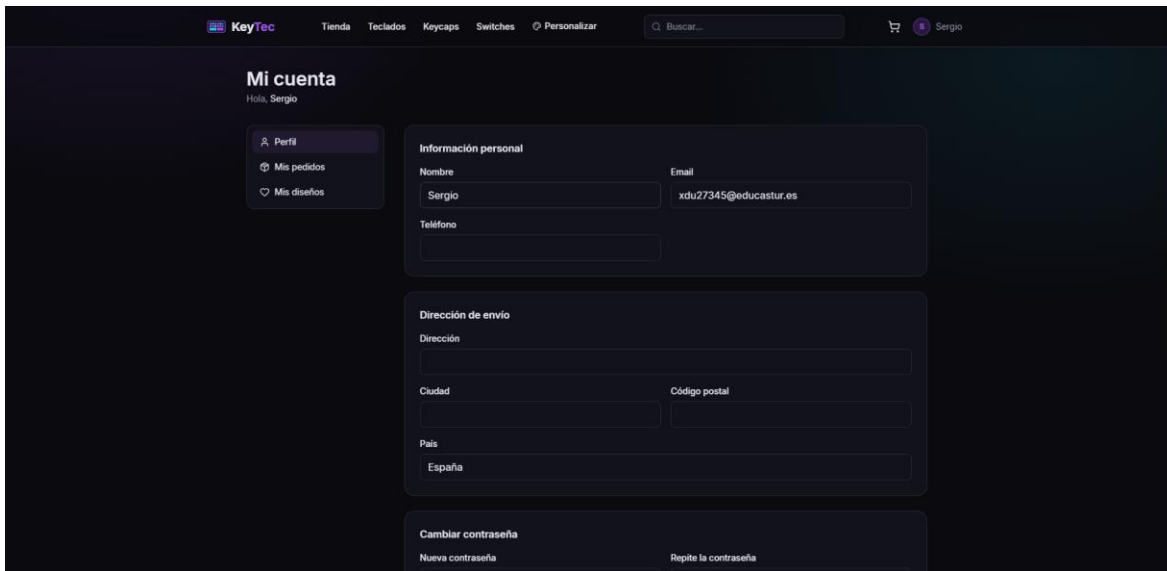


Ilustración 13: Área de cliente: Mi perfil

6.2. Mis pedidos

Lista todos los pedidos realizados por el cliente con su fecha, su número, su importe total y su estado (pendiente, en proceso, enviado, entregado, cancelado). Al pulsar sobre un pedido se accede a la vista de detalle con las líneas concretas, los precios al momento de la compra y la dirección de envío.

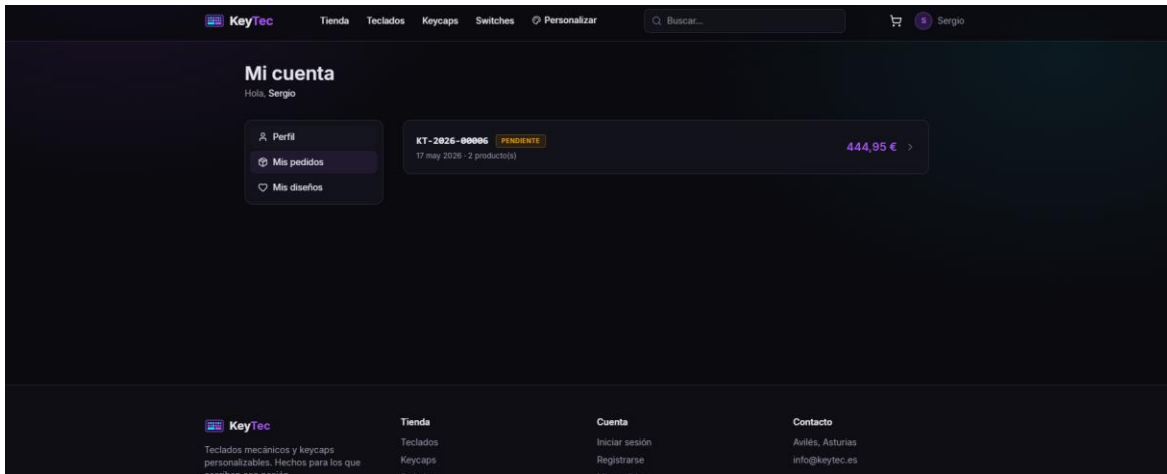


Ilustración 14: Área de cliente: Mis pedidos

6.3. Mis diseños

Lista los diseños guardados desde el personalizador. Cada diseño se puede abrir para edición posterior, eliminar o duplicar para crear variaciones.

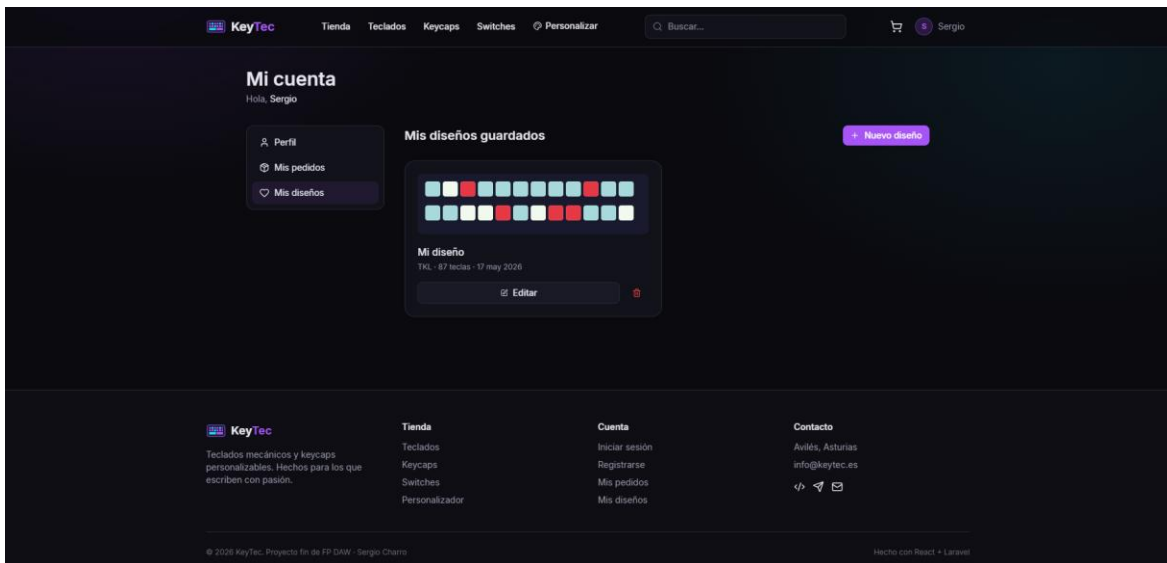


Ilustración 15: Área de cliente: Mis diseños guardados

6.4. Publicar reseñas

Desde la ficha de cualquier producto, los usuarios autenticados pueden publicar una reseña con una puntuación entre 1 y 5 estrellas, un título y un comentario. Las reseñas se publican inmediatamente para todos los visitantes del producto.

7. Panel de administración

Los usuarios con rol admin disponen de un panel de administración accesible desde el desplegable del usuario o directamente desde la URL /admin. La barra lateral del panel agrupa las cuatro secciones.

7.1. Dashboard

Muestra los principales indicadores de la tienda: ingresos del mes en curso, número de pedidos pendientes, número total de pedidos del mes y total de productos activos. Las cifras se obtienen del endpoint /admin/stats en tiempo real.

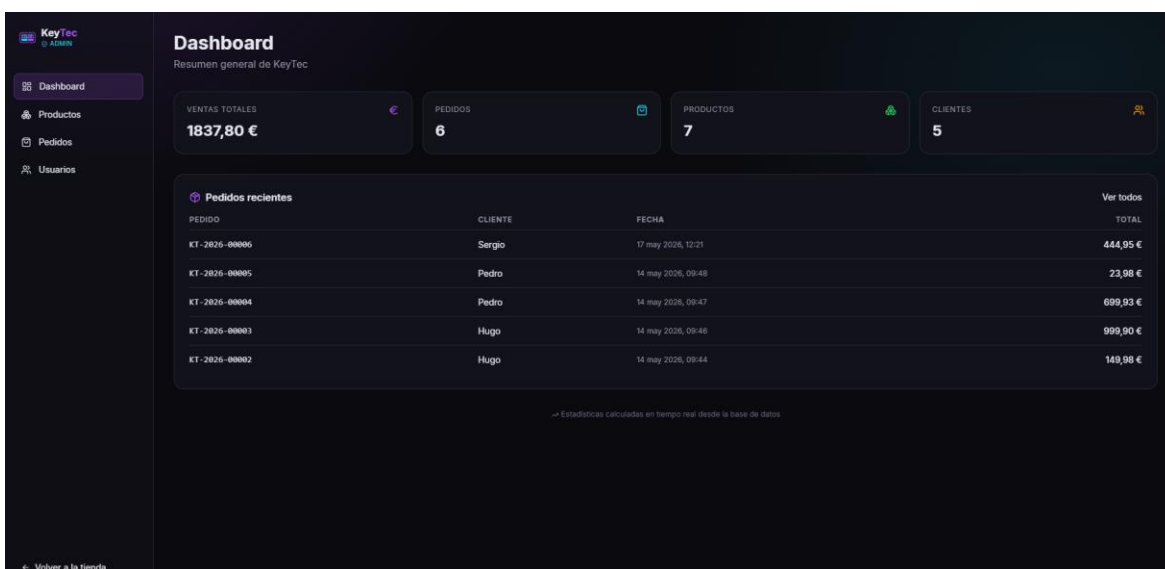
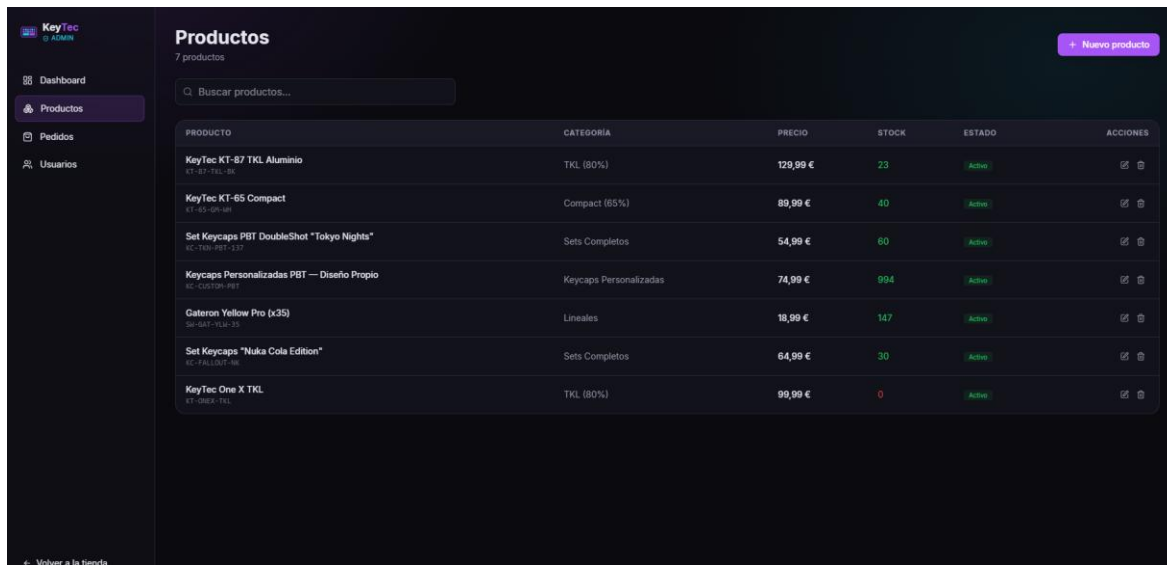


Ilustración 16: Panel de administración: Dashboard con KPIs

7.2. Productos

Lista paginada de productos con buscador y filtros. Cada producto se puede editar o dar de baja desde los iconos de la columna de acciones. El botón «Nuevo producto» abre el modal de edición vacío.



PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
KeyTec KT-87 TKL Aluminio KT-87-TKL-SA	TKL (80%)	129,99 €	23	Activo	 
KeyTec KT-65 Compact KT-65-CP-SH	Compact (65%)	89,99 €	40	Activo	 
Set Keycaps PBT DoubleShot "Tokyo Nights" KT-TM-PBT-TN	Sets Completos	54,99 €	60	Activo	 
Keycaps Personalizadas PBT — Diseño Propio KT-CUSTOM-PBT	Keycaps Personalizadas	74,99 €	994	Activo	 
Gateron Yellow Pro (x35) SH-GAT-YLW-35	Lineales	18,99 €	147	Activo	 
Set Keycaps "Nuka Cola Edition" KT-TM-ALUMI-NK	Sets Completos	64,99 €	30	Activo	 
KeyTec One X TKL KT-ONEK-TKL	TKL (80%)	99,99 €	0	Activo	 

Ilustración 17: Panel de administración: Listado de productos

El modal de edición de producto presenta dos pestañas:

- Datos: campos del producto (nombre, slug, categoría, descripción, precio, precio rebajado, stock, marcadores de destacado, hot-swap, personalizable).
- Imágenes: drop zone para subir uno o varios archivos a la vez, galería con miniaturas y la opción de marcar una imagen como principal o eliminarla.

Nuevo producto

×

Datos

Imágenes

Nombre

abc

SKU

112233

Categoría

— Lineales

Precio (€)

100

Precio oferta (€)

80

Stock

12

Descripción corta

abc

Descripción completa

abc

☒ Activo

☐ Destacado

☐ Personalizable

Cerrar

Crear y subir imágenes

Ilustración 18: Modal de edición de producto - pestaña Datos

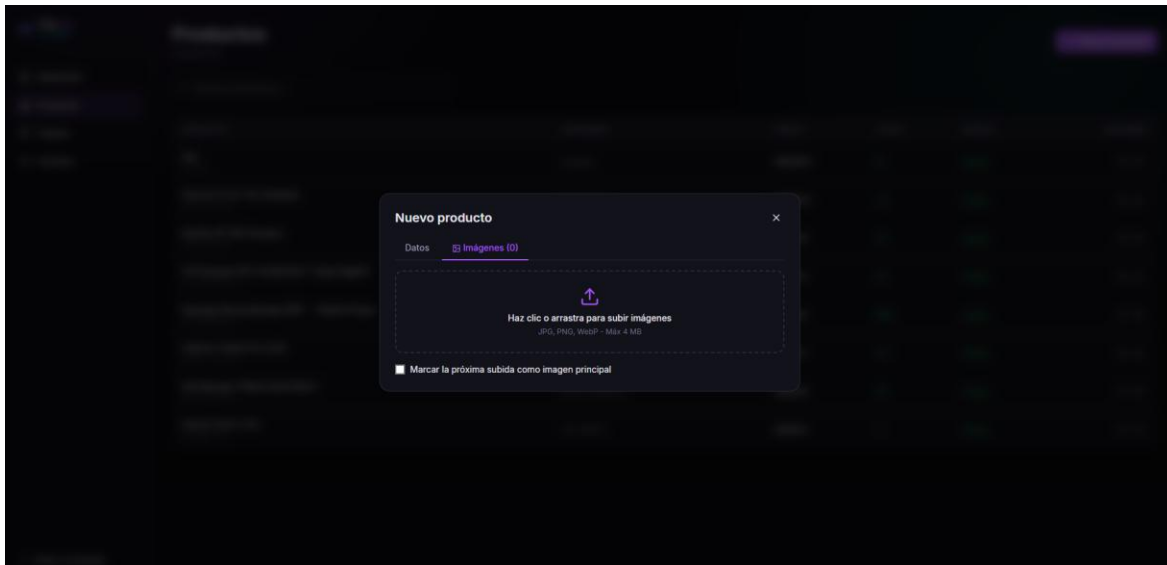


Ilustración 19: Modal de edición de producto - pestaña Imágenes

7.3. Pedidos

Lista de pedidos con buscador por número, filtro por estado y ordenación por fecha. Cada pedido tiene un selector de estado en línea que permite cambiar el estado del pedido sin abrir el detalle. La vista de detalle muestra las líneas, los importes y los datos del cliente.

KeyTec ADMIN Dashboard Productos Pedidos Usuarios				
Pedidos 6 pedidos Todos Pendiente Pagado Procesando Enviado Entregado Cancelado				
PEDIDO	CLIENTE	FECHA	TOTAL	ESTADO
KT-2026-00000	Sergio sdu27345@educastur.es	17 may 2026, 12:21	444,95 €	Pendiente
KT-2026-00005	Pedro pedro@educastur.es	14 may 2026, 09:48	23,98 €	Procesando
KT-2026-00004	Pedro pedro@educastur.es	14 may 2026, 09:47	699,93 €	Enviado
KT-2026-00003	Hugo hugo12@educastur.es	14 may 2026, 09:46	999,90 €	Pagado
KT-2026-00002	Hugo hugo12@educastur.es	14 may 2026, 09:44	149,98 €	Cancelado
KT-2026-00001	Marcos mhc2240@educastur.es	14 may 2026, 09:31	137,97 €	Entregado

Ilustración 20: Panel de administración: Gestión de pedidos

7.4. Usuarios

Lista de usuarios registrados con su nombre, correo, rol y fecha de alta. Al pulsar sobre un usuario se accede a la vista de detalle que incluye su perfil y su historial de pedidos.

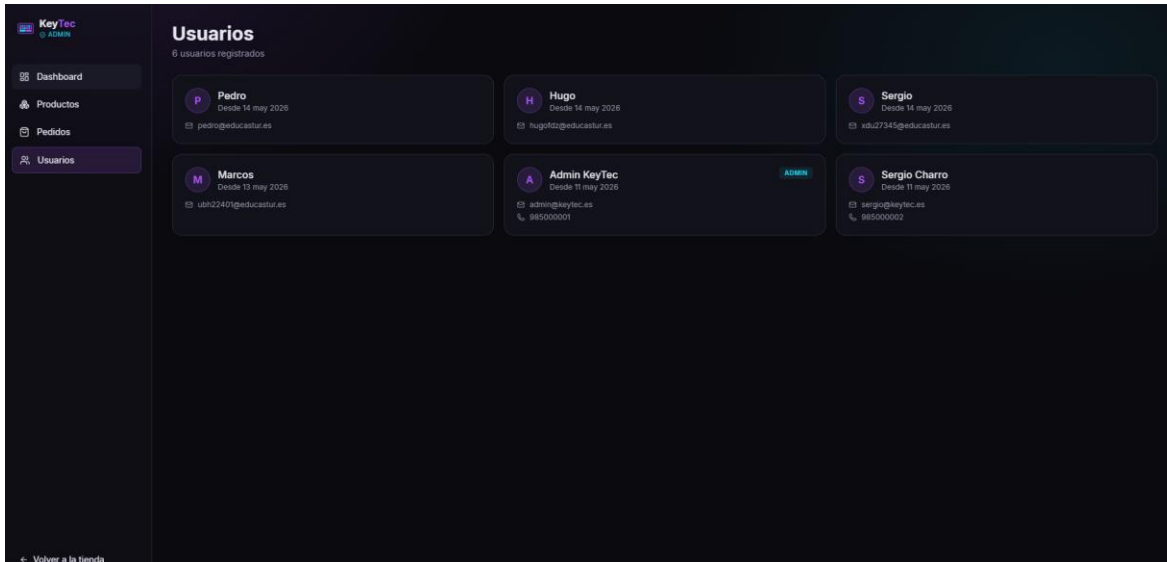


Ilustración 21: Panel de administración: Listado de usuarios

IV. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Las siguientes referencias bibliográficas y webgráficas han sido consultadas durante la realización del proyecto. Se siguen las indicaciones de la norma APA en su 7ª edición. Las páginas web se han accedido por última vez durante el mes de mayo de 2026.

Documentación oficial

Laravel LLC. (2024). Laravel 12.x Documentation. Recuperado de <https://laravel.com/docs/12.x>

Laravel LLC. (2024). Sanctum – API token authentication. Recuperado de <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum>

Meta Open Source. (2024). React 19 Documentation. Recuperado de <https://react.dev>

Vite. (2024). Vite – Next Generation Frontend Tooling. Recuperado de <https://vitejs.dev/guide/>

Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS v4 Documentation. Recuperado de <https://tailwindcss.com/docs>

Three.js Authors. (2024). Three.js Documentation r160. Recuperado de <https://threejs.org/docs/>

Poimandres. (2024). React Three Fiber Documentation. Recuperado de <https://r3f.docs.pmnd.rs/>

Poimandres. (2024). drei – Useful helpers for react-three-fiber. Recuperado de <https://github.com/pmndrs/drei>

pmndrs. (2024). Zustand Documentation. Recuperado de <https://zustand-demo.pmnd.rs/>

Axios. (2024). Axios Documentation. Recuperado de <https://axios-http.com/docs/intro>

Khronos Group. (2023). glTF 2.0 Specification. Recuperado de <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html>

Khronos Group. (2023). WebGL 2.0 Specification. Recuperado de <https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/2.0/>

Marcos legales

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD). Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, 1-88.

Jefatura del Estado. (2018). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Boletín Oficial del Estado, 294, 119788-119857.

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Recuperado de <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Hosting y despliegue

InfinityFree. (2024). InfinityFree Knowledge Base. Recuperado de <https://forum.infinityfree.com/docs>

Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Documentation 2.4. Recuperado de <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

FileZilla Project. (2024). FileZilla Client Documentation. Recuperado de <https://wiki.filezilla-project.org/>

Material formativo y referencia

Mozilla Developer Network. (2024). MDN Web Docs. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/>

Otwell, T. (2018). Laravel Up & Running (2nd ed.). O'Reilly Media.

Banks, A., & Porcello, E. (2020). Learning React (2nd ed.). O'Reilly Media.

Stack Exchange Inc. (2024). Stack Overflow. Consultas técnicas puntuales realizadas durante el desarrollo. <https://stackoverflow.com/>

Recursos gráficos

Unsplash. (2024). Free High-Resolution Photos. Recuperado de <https://unsplash.com>

Lucide Authors. (2024). Lucide – Beautiful, customizable open source icons. Recuperado de <https://lucide.dev/>

Blender Foundation. (2024). Blender 4.2 Manual. Recuperado de <https://docs.blender.org/manual/en/latest/>

V. ANEXOS

A continuación se incluyen como anexos los apartados que complementan el documento principal. Cada anexo está separado y se cita en el cuerpo de la memoria cuando es pertinente.

Anexo A. Descripción detallada de las tablas de la base de datos

Tabla users:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	Autoincremental.
name	VARCHAR(191)		Nombre completo.
email	VARCHAR(191) UNIQUE		Correo único.
email_verified_at	TIMESTAMP NULL		Verificación opcional.
password	VARCHAR(255)		Bcrypt cost 10.
role	ENUM('admin','customer')		Discriminador de autorización.
remember_token	VARCHAR(100) NULL		Estándar Laravel.
created_at	TIMESTAMP		Estándar.
updated_at	TIMESTAMP		Estándar.

Tabla categories:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	Autoincremental.
parent_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK→categories.id	Categoría padre opcional.
name	VARCHAR(191)		Nombre visible.

slug	VARCHAR(191) UNIQUE		URL amigable.
description	TEXT NULL		Descripción.
image	VARCHAR(255) NULL		Icono.
is_active	BOOLEAN		Visibilidad.
order	INT		Orden de presentación.

Tabla products:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	Autoincremental.
category_id	BIGINT UNSIGNED	FK→categories.id	Categoría asociada.
name	VARCHAR(191)		Nombre del producto.
slug	VARCHAR(191) UNIQUE		URL amigable.
description	LONGTEXT		HTML enriquecido permitido.
price	DECIMAL(10,2)		Precio normal.
sale_price	DECIMAL(10,2) NULL		Precio rebajado opcional.
stock	INT		Existencias.
is_active	BOOLEAN		Visibilidad.
is_featured	BOOLEAN		Destacado en Home.
is_customizable	BOOLEAN		Habilita botón Personalizar.
has_hotswap	BOOLEAN		Atributo destacado.

Tabla product_images:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
---------	------	-------	-------

id	BIGINT UNSIGNED	PK	
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK→products.id	On delete cascade.
path	VARCHAR(255)		URL o ruta local en public/storage/products/.
alt_text	VARCHAR(191) NULL		Atributo alt accesible.
is_primary	BOOLEAN		Imagen principal.
order	INT		Orden en galería.

Tabla product_attributes:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK→products.id	On delete cascade.
key	VARCHAR(100)		Nombre del atributo.
value	VARCHAR(255)		Valor.
order	INT		Orden de presentación.

Tabla cart_items:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK→users.id	On delete cascade.
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK→products.id	On delete cascade.
quantity	INT		Validado contra stock.
keycap_design_id	BIGINT UNSIGNED NULL	FK→keycap_designs.id	Diseño personalizado opcional.

Tabla orders:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK→users.id	Comprador.
order_number	VARCHAR(20) UNIQUE		Identificador legible (ej. KT-2026-0042).
status	ENUM(...)		pending / processing / shipped / delivered / cancelled.
subtotal	DECIMAL(10,2)		Suma de líneas.
shipping	DECIMAL(10,2)		Gratis ≥ 80 €.
total	DECIMAL(10,2)		subtotal + shipping.
shipping_address	TEXT		Dirección de envío serializada.
billing_address	TEXT		Dirección de facturación.
payment_method	VARCHAR(50)		Simulado.

Tabla order_items:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	
order_id	BIGINT UNSIGNED	FK→orders.id	On delete cascade.
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK→products.id	Restrict (no se borra producto vendido).
quantity	INT		Unidades del pedido.
unit_price	DECIMAL(10,2)		Precio congelado al comprar.
subtotal	DECIMAL(10,2)		quantity * unit_price.

Tabla reviews:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
---------	------	-------	-------

id	BIGINT UNSIGNED	PK	
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK→users.id	Autor.
product_id	BIGINT UNSIGNED	FK→products.id	Producto reseñado.
rating	TINYINT		1-5 estrellas.
title	VARCHAR(150) NULL		Título opcional.
body	TEXT		Comentario (máx. 1000 caracteres).
is_approved	BOOLEAN		Auto-aprobado.

Tabla keycap_designs:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK→users.id	Propietario.
name	VARCHAR(150)		Nombre del diseño.
layout	ENUM(...)		60 / 65 / TKL / FULL.
thumbnail	VARCHAR(255) NULL		Captura PNG opcional.
is_public	BOOLEAN		Visible en galería pública futura.

Tabla keycap_design_keys:

Columna	Tipo	PK/FK	Notas
id	BIGINT UNSIGNED	PK	
design_id	BIGINT UNSIGNED	FK→keycap_designs.id	On delete cascade.
code	VARCHAR(20)		Identificador único de la tecla (ej. KeyA).
label	VARCHAR(20) NULL		Leyenda visible.

color	VARCHAR(7)		Hex color (#RRGGBB).
font	VARCHAR(50)		Tipografía aplicada.
x	DECIMAL(5,2)		Posición X en la cuadrícula.
y	DECIMAL(5,2)		Posición Y en la cuadrícula.
w	DECIMAL(5,2)		Ancho en unidades.
h	DECIMAL(5,2)		Alto en unidades.

Anexo B. Cuentas demo para evaluación

Tipo	Email	Contraseña	Notas
Administrador	admin@keytec.es	password	Acceso completo al panel /admin.
Cliente	sergio@keytec.es	password	Permite probar el flujo de compra y el personalizador.

Las contraseñas demo son meramente ilustrativas y deben cambiarse en cualquier despliegue productivo real.

Anexo C. URLs públicas del proyecto

Recurso	URL
Sitio web público	http://keytec.42web.io
API REST	http://keytec.42web.io/api/v1
Endpoint salud (productos)	http://keytec.42web.io/api/v1/products
Panel admin	http://keytec.42web.io/admin

Anexo D. Estructura de carpetas del proyecto

Backend (Laravel):

```
keytec-backend/  
├── app/  
│   ├── Http/Controllers/Api/           (controladores de la API REST)  
│   │   ├── AuthController.php  
│   │   ├── ProductController.php  
│   │   ├── CategoryController.php  
│   │   ├── CartController.php  
│   │   ├── OrderController.php  
│   │   ├── ReviewController.php  
│   │   └── KeycapDesignController.php  
│   └── Admin/  
│       ├── AdminProductController.php  
│       ├── AdminOrderController.php  
│       └── AdminUserController.php
```



```

├── Models/                                (modelos Eloquent)
├── Providers/AppServiceProvider.php
├── bootstrap/
├── config/
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
├── public/                                (raíz HTTP)
│   ├── .htaccess
│   ├── index.php
│   └── storage/products/                (imágenes de producto)
├── resources/
├── routes/
│   └── api.php
├── storage/
└── .env
    
```

Frontend (React + Vite):

```

keytec-frontend/
├── public/
│   ├── blankkeycap.glb
│   ├── hero-bg.mp4 / hero-bg.webm
│   └── keytec-logo.svg
├── src/
│   ├── api/                            (módulos por recurso)
│   │   ├── client.js
│   │   ├── auth.js
│   │   ├── products.js
│   │   ├── categories.js
│   │   ├── cart.js
│   │   ├── orders.js
│   │   ├── designs.js
│   │   └── admin.js
│   ├── components/
│   │   ├── ui/                        (Button, Input, Spinner)
│   │   ├── layout/                   (MainLayout, AdminLayout, Navbar, Footer)
│   │   ├── product/                 (ProductCard, ReviewForm)
│   │   └── KeyboardCanvas3D.jsx
│   ├── pages/
│   │   ├── Home.jsx, Catalog.jsx, ProductDetail.jsx
│   │   ├── Cart.jsx, Checkout.jsx, OrderSuccess.jsx
│   │   ├── Login.jsx, Register.jsx
│   │   ├── KeycapDesigner.jsx
│   │   ├── account/                 (Profile, Orders, OrderDetail, Designs)
│   │   └── admin/                   (Dashboard, Products, Orders, Users)
│   ├── store/
│   │   ├── auth.js                  (Zustand persistente)
│   │   └── ui.js
│   ├── utils/
│   ├── App.jsx
│   ├── main.jsx
│   └── index.css
├── .env.production
├── package.json
└── vite.config.js
    
```

Anexo E. Scripts de despliegue temporales

Por su carácter sensible (cualquiera podría vaciar la BD si quedaran accesibles), estos scripts se subieron al servidor y se eliminaron inmediatamente después de su uso. Se incluyen aquí únicamente con fines documentales.

Script de migración inicial (public/migrate.php):

```
<?php
if (($GET['token'] ?? '') !== 'keytec-init') {
    http_response_code(403); exit('Forbidden');
}
require __DIR__.'/../vendor/autoload.php';
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Console\Kernel::class);
$kernel->bootstrap();

foreach (glob(__DIR__.'/../bootstrap/cache/*.php') as $f) @unlink($f);
echo '<pre>';
$kernel->call('migrate:fresh', ['--force' => true]); echo $kernel->output();
$kernel->call('db:seed', ['--force' => true]);      echo $kernel->output();
echo "STATUS OK"; echo '</pre>';
```

Script de limpieza de cache (public/clear-cache.php):

```
<?php
if (($GET['token'] ?? '') !== 'keytec-init') {
    http_response_code(403); exit('Forbidden');
}
foreach (glob(__DIR__.'/../bootstrap/cache/*.php') as $f) {
    @unlink($f); echo "borrado: ".basename($f)."<br>";
}
echo "OK";
```

Anexo F. Conjunto de datos demo (seeders)

Los seeders de la aplicación crean dos usuarios, cuatro categorías raíz con sus subcategorías y siete productos reales con imágenes propias. La lista de productos demo es:

#	Producto	Categoría	Precio	Stock
1	KeyTec KT-87 TKL Aluminio	Teclados / TKL	149,99 €	15
2	KeyTec KT-65 Compact	Teclados / 65 %	129,99 €	12
3	KeyTec One X TKL	Teclados / TKL	179,00 €	8

4	Keycaps Personalizadas PBT Tokyo Nights	Keycaps / PBT	79,99 €	30
5	Set Keycaps Nuka Cola Edition	Keycaps / PBT	89,99 €	25
6	Switches Gateron Yellow Pro (x35)	Switches / Lineal	22,50 €	100
7	Keycaps Personalizadas PBT Diseño Propio	Keycaps / PBT	99,00 €	5